

최적 입지분석을 통한 천안시 생활서비스 취약지역 개선

2026년 8월 31일

서울대학교 통계학과 심현석
서울대학교 통계학과 이성진
서울대학교 통계학과 이혁진

Contents

1	서론	3
1.1	연구 배경	3
1.2	연구 목적	3
1.3	15분 도시 개념과 본 연구의 활용	4
2	데이터 및 격자 분석	5
2.1	데이터 수집	5
2.2	500m 격자 분석 단위	6
2.3	격자 단위 인구 보정	7
2.4	지수 산출	8
3	클러스터링을 통한 지역 유형화	10
3.1	클러스터링 방법	10
3.2	클러스터 수 선택	11
3.3	클러스터별 특징	13
3.4	읍면동 대표 클러스터링 결과	14
4	입지 분석	16
4.1	입지 선정 알고리즘	16
4.1.1	15분 생활권 기반 입지 선정의 필요성	16
4.1.2	LSCP 최적화 모형	18
4.2	입지 선정 결과	21
4.3	사후분석	23
4.3.1	분석 시나리오와 수행 절차	23
4.3.2	생활지수 산출 및 클러스터 사후평가	24

5 정책 제안	27
5.1 정책 1: 격자 기반 생활서비스 취약지역 관리 체계 도입	27
5.2 정책 2: 지역 유형별 맞춤형 서비스 공급	28
5.3 정책 3: 반응성에 기반한 단계적 시범사업 추진	29
6 결론 및 한계	31
6.1 연구의 결론	31
6.2 연구의 차별성과 기여	32
6.2.1 설명 가능한 데이터 기반 정책 판단	32
6.2.2 취약지역 진단과 후보 입지 선정의 연계	32
6.2.3 제한된 투자 여건을 고려한 단계적 우선순위 제시	33
6.3 연구의 한계 및 향후 과제	33
6.3.1 자료와 생활서비스 지표의 한계	33
6.3.2 접근성 측정과 입지모형의 한계	34
6.3.3 클러스터링과 사후분석 해석의 한계	34
A 격자 단위 클러스터링 결과	35
B LSCP 입지 선정 결과	36
B.1 클러스터 3의 입지 선정 결과	36
B.2 클러스터 4의 입지 선정 결과	40
C 데이터 수집 및 전처리 과정	43

Chapter 1

서론

1.1 연구 배경

천안시는 2026년 5월 말 기준 총인구 708,416명으로 70만 인구를 넘어선 성장도시이다. 그러나 도시 전체의 인구 규모가 확대된다고 해서 모든 지역의 생활 여건이 함께 개선되는 것은 아니다. 천안시는 2개 구, 4개 읍, 8개 면, 19개 행정동으로 구성되어 있으며, 고밀도 도심지역과 저밀도 농촌지역이 하나의 도시 안에 공존하는 특성을 지닌다. 이에 따라 지역별 인구 규모뿐만 아니라 의료, 복지, 교육, 상업, 여가 등 일상생활에 필요한 서비스의 공급과 접근 여건에서도 차이가 나타날 수 있다.

본 연구에서는 이처럼 도시의 외형적 성장 이면에서 필수 생활서비스가 부족하거나 접근성이 낮아 주민의 실질적인 생활권이 약화된 지역을 찾아내고자 한다. 이는 단순히 인구가 감소하거나 거주 인구가 적은 지역을 의미하는 것이 아니라 인구수요에 비해 생활서비스의 공급이 충분하지 않아 주민이 일상생활에 필요한 기능을 가까이에서 이용하기 어려운 지역을 의미한다. 도시 전체의 인구와 시설 총량만으로 지역의 생활 여건을 판단할 경우, 이러한 생활서비스 사각지대는 성장도시라는 전체적인 지표에 가려질 가능성이 있다.

읍·면·동과 같은 기존 행정구역 단위의 통계나 시설 총량만으로는 주민이 체감하는 생활서비스 격차를 충분히 파악하기 어렵다. 동일한 행정구역 안에서도 인구와 시설이 특정 지점에 집중될 수 있으며, 시설의 수가 비슷하더라도 실제 거주지와 거리 및 위치에 따라 서비스 접근 수준은 달라질 수 있기 때문이다. 따라서 생활서비스 사각지대를 파악하기 위해서는 기존 행정구역보다 세밀한 공간 단위에서 인구가 어디에 거주하고 있으며, 필요한 생활서비스가 어디에 공급되어 있는지를 함께 살펴볼 필요가 있다.

1.2 연구 목적

본 연구의 목적은 천안시의 외형적 성장에 가려진 생활서비스 취약지역을 데이터 기반으로 발굴하고, 지역별 인구수요와 서비스 공급 수준을 고려하여 생활서비스 개선의 우선순위를 제시하며 15분 생활권을 구축하기 위한 정책을 제시하는 것이다.

이를 위해 분석 과정 내에서 천안시의 생활권을 보다 세밀하게 파악하기 위한 기본 공간 단위로 SGIS 기준 500m 격자를 설정하였다. 읍·면·동 전체를 하나의 생활권으로 간주하는 대신 천안시를

500m 단위로 세분화하고, 각 격자에 거주하는 인구와 사업체, 병원, 학교, 행정기관 등 위치정보를 결합하였다. 이를 통해 각 격자별 인구수요와 생활복지, 상업, 의료, 교육, 여가 기능의 공급 수준을 파악하고 주민의 실제 생활공간에 가까운 단위에서 생활서비스의 불균형을 살펴보고자 한다.

또한 격자별 인구수요와 서비스 공급 특성을 기반으로 클러스터링을 실시하여 유사한 특성을 가진 지역을 유형화한다. 이를 통해 단순히 시설이 많은 지역과 적은 지역을 구분하는 것을 넘어, 인구는 많지만 생활서비스가 부족한 지역, 전반적으로 생활서비스가 부족한 저밀도 지역 등 서로 다른 공간적 특성과 정책 수요를 가진 지역을 구분하고자 한다.

이후 생활서비스 취약지역을 중심으로 입지 선정 알고리즘을 이용하여 생활서비스 개선의 우선순위를 도출한다. 이를 통해 천안시 전역에 동일한 방식으로 시설을 확충하는 것이 아니라, 실제 거주 인구와 생활서비스 접근성을 바탕으로 어떤 지역에 어떤 기능을 우선적으로 공급해야 하는지 판단할 수 있는 데이터 기반 정책의 근거를 마련하는 것을 최종 목적으로 한다.

1.3 15분 도시 개념과 본 연구의 활용

15분 도시란 주민이 거주지를 중심으로 일상생활에 필요한 주요 기능에 짧은 시간 안에 접근할 수 있도록 도시의 기능과 생활공간을 재구성하는 도시계획이다. 15분 도시의 목적은 주민들이 주거지 주변에서 생활서비스에 접근할 수 있는 기회를 보다 균등하게 확보하는 것이다. 따라서 시설의 개수뿐만 아니라 주민과 시설의 공간적 분포, 생활권 내부의 서비스 공백을 함께 고려해야 한다.

프랑스 파리시는 ‘도시의 근접성(ville de proximité)’을 구현하는 정책 방향으로 15분 도시를 추진하였다. 파리시의 정책자료는 주민이 도보 15분 또는 자전거 5분 이내에서 일상에 필요한 기능을 이용할 수 있는 도시를 지향하며, 주거, 일, 돌봄과 의료, 소비, 교육, 문화·여가 등 다양한 생활기능의 근접성을 강조한다 [1]. 특히 파리시의 접근은 학교, 도서관, 공공시설 등 기존 공간을 다기능적으로 활용하고 지역 상권·문화·시민 활동을 생활권 안에서 연결하는 데 특징이 있다.

부산광역시시는 2021년 ‘15분 도시 부산’ 정책을 발표하고 현재까지 추진하고 있다. 부산시는 도시 전역을 소생활권 단위로 구분하고, 이를 생활보행권으로 재구성하여 어린이·노인을 위한 복합문화 공간을 건립 및 녹지·공원을 조성하는 등의 도시계획을 제시하였다 [2]. 또한 도시 기능을 생활, 일, 상업, 의료, 교육, 여가의 6개 영역으로 구분하고, 생활권 유형별 생활서비스 공급 수준과 거주인구 특성, 환경 여건의 차이를 고려하여 프로그램과 시범사업을 차등적으로 적용하고 있다.

파리와 부산의 사례는 15분 도시가 주민이 거주하는 생활권 내부의 서비스 공백을 파악하고 이를 완화하기 위한 도시계획 정책임을 시사한다. 그러나 대도시인 파리·부산과 천안시는 생활권의 규모와 공간구조가 다르므로 두 도시의 정책을 천안시에 동일하게 적용하는 데에는 한계가 있다.

이에 본 연구에서는 도시 전역의 생활서비스 접근성을 높이고 생활권 유형에 따라 도시사업을 차등적으로 적용한다는 15분 도시의 정책 방향을 천안시의 여건에 맞게 적용하였다. 이를 위해 먼저 주민이 거주하는 격자를 기준으로 생활시설에 대한 접근 가능 범위를 설정한 다음 생활서비스 취약지역에서 발생하는 서비스 공백을 파악하였다. 이후 새로운 생활시설을 건립할 최적의 입지를 탐색하고 읍면동별 단계적 시설 확충 방안을 제시하였다.

Chapter 2

데이터 및 격자 분석

2.1 데이터 수집

본 연구에서는 천안시 내 생활서비스의 분포를 유형화하기 위해 행정기관, 사업체, 의료·교육시설, 문화·여가시설 등 다양한 시설의 위치 자료를 수집하였다. 이를 기반으로 지역 간 인구수요 대비 생활서비스 공급 격차를 파악하기 위해 인구·세대 자료와 읍면동 경계 자료를 추가 수집하였다. 분석에 활용한 주요 데이터는 Table 2.1에 정리하였으며, 상세 내용은 Appendix C에 정리하였다.

구분	원본 데이터명	사용한 데이터
인구수요	5월 인구현황	읍면동별 인구·세대 분포
생활복지	충청남도 천안시_행정기관정보	시청·구청 위치
	행정안전부_읍면동_하부행정기관 현황	행정복지센터 위치
	충청남도 천안시_노인복지시설	노인복지시설 위치
상업	행정안전부_편의점	편의점 위치
	소상공인시장진흥공단_전통시장	전통시장 위치
	전국대규모및준대규모점포표준데이터	시장, 쇼핑몰 위치
의료	전국 병의원 및 약국 현황	병원, 약국 위치
교육	충청남도교육청_충남학교현황	유치원, 초·중·고·특수학교 위치
여가	전국도시공원정보표준데이터	공원 위치
	전국도서관표준데이터	도서관 위치
	전국박물관미술관정보표준데이터	박물관·미술관·기념관 위치
	천안도시공사_시설현황	체육시설 위치
	행정안전부_문화_영화상영관	영화관 위치
	전국공연장표준데이터	공연장 위치
	문화체육관광부 전국문화기반시설 현황	문예회관·지방문화원 위치

Table 2.1: 주요 데이터 목록

먼저 천안시 읍면동 경계 자료는 국토교통부 브이월드에서 수집하였다. 인구·세대 자료는 읍면동 단위와 격자 단위로 구분하여 각각 천안시청, SGIS 통계지리정보서비스에서 확보하였다.

생활복지 서비스의 공급 수준을 측정하기 위해 공공데이터포털과 충청남도 데이터포털 올담에서 시청·구청, 행정복지센터 등 행정기관의 위치 자료를 수집하였다. 이와 함께 공공데이터포털에서 노인복지시설의 위치 자료도 추가로 확보하여 분석에 활용하였다.

상업시설에 대한 접근성을 파악하기 위해 공공데이터포털을 통해 현재 영업중인 편의점, 쇼핑몰, 전통시장의 위치 자료를 수집하였다. 편의점에 비해 쇼핑몰, 전통시장의 수가 충분히 많지 않았기 때문에 이를 ‘지역상권’이라는 하나의 항목으로 병합하여 희소성 문제를 해결하였다.

의료·교육시설의 접근성을 분석하기 위해 보건의료빅데이터개방시스템과 공공데이터포털에서 병원, 약국, 학교의 위치 자료를 확보하였다. 학교의 경우, 천안시 내에 유치원·초등학교의 수에 비해 중학교·고등학교의 수가 현저히 적었기 때문에 두 항목을 분리하여 분석에 활용하였다. 특수학교는 그 수가 적어 별도 항목으로 분리하기 어려워 유치원·초등학교 항목에 포함시켰다.

문화공간 및 여가시설에 대한 접근성을 파악하기 위해 공공데이터포털을 통해 다양한 유형의 시설 정보를 수집하였다. 현재 영업중인 도서관, 박물관·미술관·기념관, 체육시설, 영화관, 공연장, 문예회관·지방문화원의 위치 자료를 수집하였고, 이를 ‘문화·여가시설’이라는 하나의 항목으로 병합하였다. 또한 공공데이터포털에서 공원의 위치 자료를 수집하여 분석에 활용하였다.

2.2 500m 격자 분석 단위

분석 과정 내에서 천안시 중심지와 비중심지 간 생활서비스 격차를 세밀하게 파악하기 위해 500m 격자를 기본 분석 단위로 설정하였다. 각 500m 격자는 격자 중심점이 위치한 읍면동을 기준으로 하나의 읍면동에 배정하였다. 따라서 읍면동 경계를 가로지르는 격자는 격자 전체의 면적 비율이 아니라 중심점의 위치에 따라 하나의 읍면동으로 분류된다.

읍면동은 행정적 의사결정과 정책 제안에 적합한 단위이지만, 하나의 읍면동 안에도 상업지, 주거지, 농촌지역, 저밀도 외곽지역 등 서로 다른 유형의 공간적 특성이 공존할 수 있다. 따라서 읍면동의 평균적인 생활서비스 수준만으로 분석할 경우 주거·상업·농촌 등 세부 지역 간 차이에서 비롯되는 공간적 이질성을 충분히 반영하기 어려운 문제가 발생한다.

이에 각 격자에 인구와 시설 정보를 결합하여 생활서비스 수준을 산출하고, 격자 단위 클러스터링을 통해 천안시 내부의 공간 유형을 구분하였다. 이후 클러스터링 결과를 읍면동 단위로 다시 집계하여 정책적으로 해석 가능한 형태로 변환하였다. 즉 격자는 세부 공간 특성을 포착하기 위한 분석 단위이며, 읍면동은 정책적 해석과 제안을 위한 집계 단위로 활용하였다.

격자 단위 클러스터링 시 실제 생활서비스 수요가 존재한다고 볼 수 있는 유인 격자만 포함하였으며, 인구가 0명인 격자는 분석 대상에서 제외하였다. 이를 통해 실제 거주인구가 없는 지역이 독립된 클러스터로 분류되는 것을 막고 수요가 발생하는 지역을 대상으로 클러스터가 형성되도록 하였다. 다만 인구가 0명인 격자는 흰 색 영역으로 표시하여 이들의 공간적 분포를 시각화하였다. Table 2.2에 격자 단위 클러스터링에 포함된 격자와 제외된 격자 개수 등을 정리하였다.

항목	값
기본 공간 단위	500m 격자
클러스터링 포함 격자	1,758개
클러스터링 제외 격자	793개
제외 기준	인구 0명 격자
읍면동 수	31개

Table 2.2: 격자 분석 단위 요약

2.3 격자 단위 인구 보정

본 연구에서는 2026년 읍면동별 인구 총량과 2024년 격자별 인구 분포를 결합하여 500m 격자 단위의 2026년 인구를 추정하였다. 이는 최신 인구자료가 읍면동 단위로만 제공되어 읍면동 내부의 세부적인 인구 분포를 직접 파악하기 어렵다는 한계를 보완하기 위한 것이다.

구체적으로 2024년 격자통계는 읍면동 내부의 상대적인 인구 분포를 파악하는 데 활용하고, 2026년 읍면동 인구자료는 최신 인구 총량을 반영하는 데 활용하였다. 즉, 2026년 읍면동 총인구를 2024년의 격자별 인구 비율에 따라 배분하여 격자 단위의 2026년 인구를 추정하였다.

읍면동 a 에 속하는 격자 i 의 2024년 인구 비율을 $r_{i|a}$ 라고 하면,

$$r_{i|a} = \frac{P_i^{2024}}{\sum_{j \in G_a} P_j^{2024}}, \quad i \in G_a \quad (2.1)$$

로 계산할 수 있다. 여기서 G_a 는 읍면동 a 에 속하는 격자의 집합이며, P_i^{2024} 는 격자 i 의 2024년 인구이다. 따라서 $r_{i|a}$ 는 2024년 읍면동 a 에 속한 전체 격자 인구 중 격자 i 의 인구가 차지하는 비율을 의미한다.

이러한 격자별 인구 비율이 2026년에도 유지된다고 가정하면, 격자 i 의 2026년 인구는 다음과 같이 추정할 수 있다.

$$\hat{P}_i^{2026} = r_{i|a} P_a^{2026}, \quad i \in G_a. \quad (2.2)$$

여기서 P_a^{2026} 는 읍면동 a 의 2026년 총인구이며, $\hat{P}_i^{2026}$ 는 이를 2024년의 격자별 인구 비율에 따라 배분하여 추정한 격자 i 의 2026년 인구이다. 예를 들어 2024년에 특정 격자의 인구가 해당 읍면동 전체 격자 인구의 20%를 차지했다면, 2026년에도 읍면동 총인구의 20%가 해당 격자에 거주한다고 가정한다. 세대 수 역시 동일한 방법으로 추정하였다.

이러한 추정은 2024년부터 2026년까지 읍면동 내부의 상대적인 인구 분포가 크게 변하지 않았다는 가정에 기반한다. 따라서 신축 공동주택 입주, 택지 개발, 대규모 인구 이동 등으로 단기간에 공간적 분포가 변화한 지역에서는 실제 인구 분포와 차이가 발생할 수 있다. 다만 최신 격자 단위 인구자료가 제공되지 않는 상황에서 최신 읍면동 총량과 기존 격자 분포를 결합하는 방식은 시점 차이를 보완하면서 세부 공간분석을 수행하기 위한 현실적인 대안으로 볼 수 있다.

2.4 지수 산출

격자별 생활서비스 수준을 측정하기 위해 인구·세대, 행정기관, 사업체, 의료·교육시설, 문화공간·여가시설 자료를 500m 격자 단위로 통합하였다. 좌표가 제공되는 자료는 해당 지점이 속한 격자에 직접 연결하였고, 주소만 제공되는 자료는 지오코딩을 통해 좌표를 생성한 후 격자에 결합하였다.

지수	구성 변수
인구수요	추정 인구 수, 추정 세대 수
생활복지	행정기관, 노인복지시설
상업	편의점, 지역상권
의료	병원, 약국
교육	유치원·초등학교, 중·고등학교
여가	공원, 문화·여가시설

Table 2.3: 지수별 구성 변수

통합된 원자료는 Table 2.3 같이 분석 목적에 따라 인구수요, 생활복지, 상업, 의료, 교육, 여가의 6개 지수로 재구성하였다. 인구수요지수를 제외한 5개의 생활서비스 지수는 기능이 유사한 시설들을 유형별로 통합하여 각각 2개의 변수로 구성되도록 설계하였다. 각 생활지수는 생활서비스의 공급 수준을 나타내며, 인구수요 대비 생활서비스 수준을 종합적으로 평가하는 데 활용된다.

생활서비스의 이용 가능 범위는 개별 격자의 경계에 한정되지 않는다. 병원, 학교, 전통시장, 쇼핑몰, 노인복지시설 등은 시설이 위치한 격자의 주민뿐만 아니라 주변 지역의 주민도 이용할 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 각 격자 내부의 시설만을 고려하지 않고, 주변 격자가 보유한 생활서비스 관련 시설들도 거리에 따라 가중하여 반영하였다.

구체적으로 각 격자를 중심으로 1km 이내의 주변 격자를 고려하되, 가까운 격자의 시설일수록 현재 격자의 생활서비스 접근성에 더 크게 기여하도록 거리 가중치를 적용하였다. 분석 범위를 결정하는 탐색 반경은 $r = 1,000\text{m}$ 로 설정하였으며, 거리 증가에 따른 가중치의 감소 정도를 조절하는 모수는 $b = 500\text{m}$ 로 설정하였다. 탐색 반경인 1km를 초과하는 격자는 계산에서 제외하였다.

격자 i 에서 변수 j 의 공간 가중값을 $\tilde{z}_{ij}$ 라고 하자. 격자 h 에서 변수 j 의 원자료 값을 z_{hj} , 격자 i 와 h 사이의 거리를 $d(i, h)$ 라고 하면 공간 가중값은 다음과 같이 계산된다.

$$\tilde{z}_{ij} = \sum_{h: d(i, h) \leq r} z_{hj} \exp\left(-\frac{d(i, h)}{b}\right). \quad (2.3)$$

여기서 $\exp(-d(i, h)/b)$ 는 격자 간 거리가 증가할수록 해당 격자의 영향력을 감소시키는 거리 가중치이다. $b = 500\text{m}$ 일 때 동일한 격자의 값은 가중치 1로 모두 반영되며, 500m 떨어진 격자의 값은 약 0.37, 1,000m 떨어진 격자의 값은 약 0.14의 가중치로 반영된다.

공간 가중값을 산출한 후에는 변수별 분포의 편중과 측정 규모의 차이를 완화하기 위해 로그 변환과 표준화를 순차적으로 적용하였다. 시설 수와 사업체 수는 일부 격자에 집중되어 있으므로 원자료를 그대로 사용할 경우 분석 결과에 과도한 영향을 미칠 수 있다. 이에 큰 값의 영향을 완화하면서 0인 관측값도 유지할 수 있도록 다음과 같이 $\log(1 + x)$ 변환을 적용하였다.

$$\ell_{ij} = \log(1 + \tilde{z}_{ij}). \quad (2.4)$$

이후 변수 간 단위와 분포 규모의 차이를 제거하기 위해 앞서 로그 변환된 값에 표준화를 적용하였다. 이때 표준화된 값의 분포는 평균 0, 표준편차 1을 갖는다.

$$q_{ij} = \frac{\ell_{ij} - \bar{\ell}_j}{s_j}. \quad (2.5)$$

여기서 $\bar{\ell}_j$ 와 s_j 는 각각 변수 j 의 로그 변환값에 대한 평균과 표준편차이다. 이러한 표준화를 통해 값의 범위가 큰 변수와 대부분 0 또는 1에 가까운 변수가 동일한 척도에서 지수 산정에 반영되도록 하였다.

마지막으로 지수 k 를 구성하는 변수의 집합을 S_k 라고 할 때, 격자 i 의 지수값 I_{ik} 는 해당 지수를 구성하는 표준화 변수의 평균으로 계산하였다.

$$I_{ik} = \frac{1}{|S_k|} \sum_{j \in S_k} q_{ij}. \quad (2.6)$$

이를 통해 각 지수를 구성하는 변수들의 정보를 하나의 지수로 통합하고, 5개 생활서비스 지수를 일관된 기준으로 산출하여 비교할 수 있도록 하였다.

Chapter 3

클러스터링을 통한 지역 유형화

3.1 클러스터링 방법

앞 절에서 산출한 인구수요, 생활복지, 상업, 의료, 교육, 여가의 6개 지수를 이용하여 격자별 생활권 유형을 구분하였다. 분석 대상은 인구가 존재하는 1,758개 격자로 한정하였으며, 각 격자는 6개 생활서비스 지수로 구성된 하나의 특성 벡터로 표현하였다.

격자 i 의 6개 지수로 구성된 입력 벡터를 $\mathbf{x}_i$ 라고 하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{x}_i = (I_{i,\text{pop}}, I_{i,\text{life}}, I_{i,\text{commerce}}, I_{i,\text{medical}}, I_{i,\text{education}}, I_{i,\text{leisure}})^\top \in \mathbb{R}^6. \quad (3.1)$$

즉 각 격자는 1개의 인구수요지수와 5개의 생활지수로 구성된 6개 지수의 조합으로 표현되며, 이 조합이 유사한 격자일수록 생활권의 특성도 유사한 것으로 보았다.

생활권 유형의 분류에는 K-Means 클러스터링을 적용하였다. K-Means는 각 격자를 K 개의 클러스터 중 하나에 배정하고, 같은 클러스터에 속한 격자들이 서로 유사한 특성을 갖도록 클러스터의 중심을 결정하는 방법이다.

격자 i 의 클러스터 배정값을 $c_i \in \{1, \dots, K\}$, 클러스터 k 의 중심을 $\boldsymbol{\mu}_k$ 라고 하면 K-Means의 목적함수는 다음과 같다.

$$\min_{c_1, \dots, c_n, \boldsymbol{\mu}_1, \dots, \boldsymbol{\mu}_K} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_{c_i}\|_2^2. \quad (3.2)$$

이는 각 격자와 해당 격자가 속한 클러스터 중심 사이의 거리 제곱합을 최소화하는 것을 의미한다. 따라서 6개 지수의 수준과 조합이 유사한 격자들이 동일한 클러스터로 분류되며, 각 클러스터는 서로 다른 생활서비스 특성을 갖는 생활권 유형으로 해석할 수 있다.

3.2 클러스터 수 선택

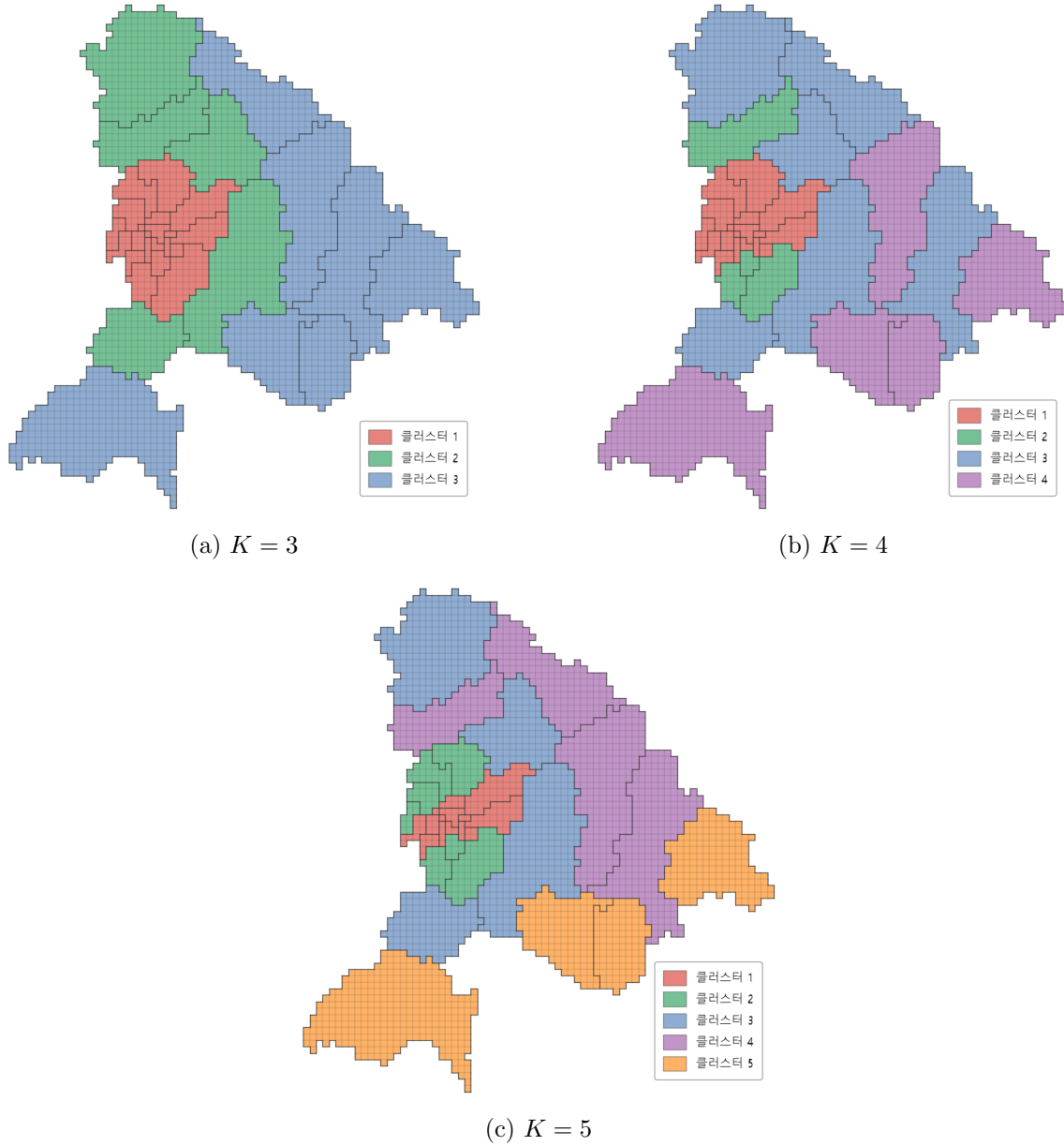


Figure 3.1: 클러스터 수에 따른 지역 유형 구분 비교

클러스터 수는 통계적 지표와 정책적 해석 가능성을 함께 고려하여 결정하였다. 이를 위해 $K = 3, 4, 5$ 에 대해 K-Means 클러스터링을 수행하고 Inertia, Silhouette 계수, Calinski-Harabasz 지수, Davies-Bouldin 지수를 비교하였다. Inertia와 Davies-Bouldin 지수는 낮을수록, Silhouette 계수와 Calinski-Harabasz 지수는 높을수록 클러스터의 응집도와 분리도가 우수한 것으로 해석하였다.

Table 3.1에 따르면 $K = 3$ 의 결과가 가장 우수한 것으로 나타났다. Silhouette 계수와 Calinski-Harabasz 지수는 각각 0.5667, 2,742.58로 가장 높고, Davies-Bouldin 지수는 0.8722로 가장 낮은 것을 확인할 수 있다. 다만 본 연구의 목적은 통계적으로 명확하게 분리되는 클러스터가 아니라, 천안시의 생활권 차이를 정책적으로 활용 가능한 클러스터로 구분하는 데 있다.

K	포함 격자	제외 격자	Inertia	Silhouette	Calinski-Harabasz	Davies-Bouldin
3	1,758	793	2,556.81	0.5667	2,742.58	0.8722
4	1,758	793	2,135.25	0.4640	2,303.57	1.0463
5	1,758	793	1,860.19	0.4056	2,046.80	1.2270

Table 3.1: 클러스터 수별 평가 지표

$K = 3$ 은 중심지와 비중심지의 전반적인 차이를 구분하는 데는 효과적이지만, 비중심지 내부의 서로 다른 특성을 충분히 구분하지 못한다. Figure 3.1 (a)를 보면, 일정 수준의 인구와 주거 기능이 형성되어 있으나 생활서비스가 부족한 지역과 인구와 시설이 모두 적은 저밀도 외곽지역이 하나의 유형으로 묶이게 된다. 따라서 두 지역을 하나의 유형으로 분류할 경우 후속 분석에서 이러한 공간적 특성을 반영하기 어려워 해석이 단순해지고 세분화된 정책을 제안하기가 어려워진다.

$K = 4$ 에서는 이러한 공간적 특성을 반영하여 천안시의 생활권을 네 가지 유형으로 구분하였다. 구체적으로 고밀주거·복합서비스형, 중간혼합형, 일반주거·시설부족형, 저밀도·시설부족형의 네 가지 유형으로 구분할 수 있다. Figure 3.1 (b)와 같이 비중심지가 일반주거·시설부족형과 저밀도·시설부족형으로 세분화됨에 따라, 각 지역의 여건에 부합하는 정책 방향을 제안할 수 있다. 통계적 분리도는 $K = 3$ 보다 낮아졌지만, 본 연구에서 필요한 정책적 세분화 수준을 확보하였다.

반면 $K = 5$ 에서는 Silhouette 계수가 0.4056으로 더 낮아졌고, Davies-Bouldin 지수도 1.2270으로 더 증가하였다. 즉 클러스터 수를 추가함으로써 클러스터 내부의 편차는 감소하지만 클러스터 간 구분은 오히려 약해졌다. 또한 Figure 3.1 (c)와 같이 생활권을 과도하게 세분화하면 유형 간 차이가 불분명해지고 각 유형에 대응하는 정책 방향을 설정하기 어려워진다.

지표 변화	$K = 3 \rightarrow 4$	$K = 4 \rightarrow 5$
Inertia 변화	-421.56	-275.06
Silhouette 변화	-0.1027	-0.0584
Calinski-Harabasz 변화	-439.01	-256.77
Davies-Bouldin 변화	+0.1741	+0.1807

Table 3.2: 클러스터 수 증가에 따른 주요 지표 변화

Table 3.2에서도 $K = 3$ 에서 $K = 4$ 로 증가할 때 Inertia가 421.56만큼 감소하는 반면, $K = 4$ 에서 $K = 5$ 로 증가할 때는 275.06만큼 줄어들어 감소폭이 줄어든 것을 확인할 수 있다. 동시에 클러스터 수가 증가할수록 다른 3개 지표는 계속 악화되는 것을 볼 수 있다.

따라서 본 연구에서는 통계적 지표가 가장 우수한 $K = 3$ 보다 생활권의 정책적 차이를 구체적으로 포착할 수 있고, $K = 5$ 보다 과도한 세분화를 피할 수 있는 $K = 4$ 를 최종 클러스터 수로 선택하여 K-Means 클러스터링을 수행하였다.

3.3 클러스터별 특징

클러스터	유형	격자 수	격자 비중	인구	인구 비중	인구 집중도
1	고밀주거·복합서비스형	107	6.1%	371,994	56.0%	9.20
2	중간혼합형	127	7.2%	186,060	28.0%	3.88
3	일반주거·시설부족형	406	23.1%	79,245	11.9%	0.52
4	저밀도·시설부족형	1,118	63.6%	26,836	4.0%	0.06

Table 3.3: 클러스터별 격자 수 및 인구 분포

최종적으로 선택한 $K = 4$ 의 클러스터별 격자 및 인구 분포는 Table 3.3와 같다. 분석 결과 천안시는 공간적으로 넓은 저밀도 지역과 인구가 집중된 고밀도 지역이 뚜렷하게 구분되는 것으로 나타났다. 특히 저밀도·시설부족형은 전체 격자의 절반 이상을 차지하는 반면, 실제 인구의 대부분은 고밀주거·복합서비스형과 중간혼합형에 집중되어 있다.

인구 집중도는 각 클러스터의 인구 비중을 격자 비중으로 나눈 값으로, 1보다 크면 공간적 비중에 비해 인구가 집중되어 있고 1보다 작으면 상대적으로 인구가 희박함을 의미한다. 고밀주거·복합서비스형의 인구 집중도는 9.20으로 가장 높은 반면, 저밀도·시설부족형은 0.06으로 가장 낮다. 이는 천안시의 인구가 일부 고밀도 생활권에 집중되어 있는 반면, 저밀도 외곽지역은 넓은 공간을 차지하면서도 실제 거주 인구는 매우 적다는 것을 보여준다.

클러스터	유형	인구수요	생활복지	상업	의료	교육	여가
1	고밀주거·복합서비스형	2.28	2.84	2.55	3.19	2.76	2.67
2	중간혼합형	1.61	0.87	1.09	1.36	1.06	1.06
3	일반주거·시설부족형	0.60	0.01	0.12	-0.09	0.01	-0.03
4	저밀도·시설부족형	-0.62	-0.37	-0.41	-0.43	-0.39	-0.37

Table 3.4: 클러스터별 6개 지수 평균

각 클러스터의 생활서비스 특성은 Table 3.4와 같이 6개 지수 평균을 통해 비교하였다.

고밀주거·복합서비스형(클러스터 1)은 6개 지수가 모두 평균을 크게 상회하며, 특히 생활복지, 의료 지수가 높게 나타난다. 전체 격자에서 차지하는 비중은 작지만 인구가 매우 집중되어 있어 인구와 주요 도시 기능이 함께 집적된 천안시의 핵심 생활권으로 해석할 수 있다.

중간혼합형(클러스터 2)은 인구수요지수를 비롯하여 상업, 의료, 교육, 여가 등 대다수의 지수가 1 이상으로 나타난다. 고밀주거·복합서비스형에 비해서는 전반적인 생활서비스 수준이 낮지만, 일정한 인구 규모와 다양한 생활서비스 기능이 함께 형성되어 있다는 점에서 중심 생활권과 생활서비스 취약지역 사이의 중간적 특성을 보인다.

일반주거·시설부족형(클러스터 3)은 인구수요와 상업 지수가 평균보다 근소하게 높은 반면, 생활복지, 의료, 교육, 여가 지수는 평균에 가깝거나 그보다 낮다. 즉 일정 수준의 주거 수요와 상업 기능은 형성되어 있으나 이를 뒷받침하는 생활서비스가 상대적으로 부족한 지역으로 해석할 수 있다. 따라서 생활서비스의 추가 공급 필요성이 상대적으로 높은 유형으로 볼 수 있다.

저밀도·시설부족형(클러스터 4)은 6개 지수가 모두 평균 이하이며, 특히 인구수요와 상업 지수가 낮게 나타난다. 또한 Table 3.3에 따르면 전체 격자의 63.6%를 차지하지만 인구 비중은 4.0%에 불과하여 인구와 도시 기능이 모두 희박한 외곽 저밀지역의 특성을 보인다. 이러한 지역은 낮은 인구밀도로 인해 일반적인 시설 확충 방식의 효율성이 제한될 수 있으므로 향후 정책 분석에서는 주요 거점을 중심으로 필수서비스 접근성을 확보하는 방안을 별도로 검토할 필요가 있다.

3.4 읍면동 대표 클러스터링 결과

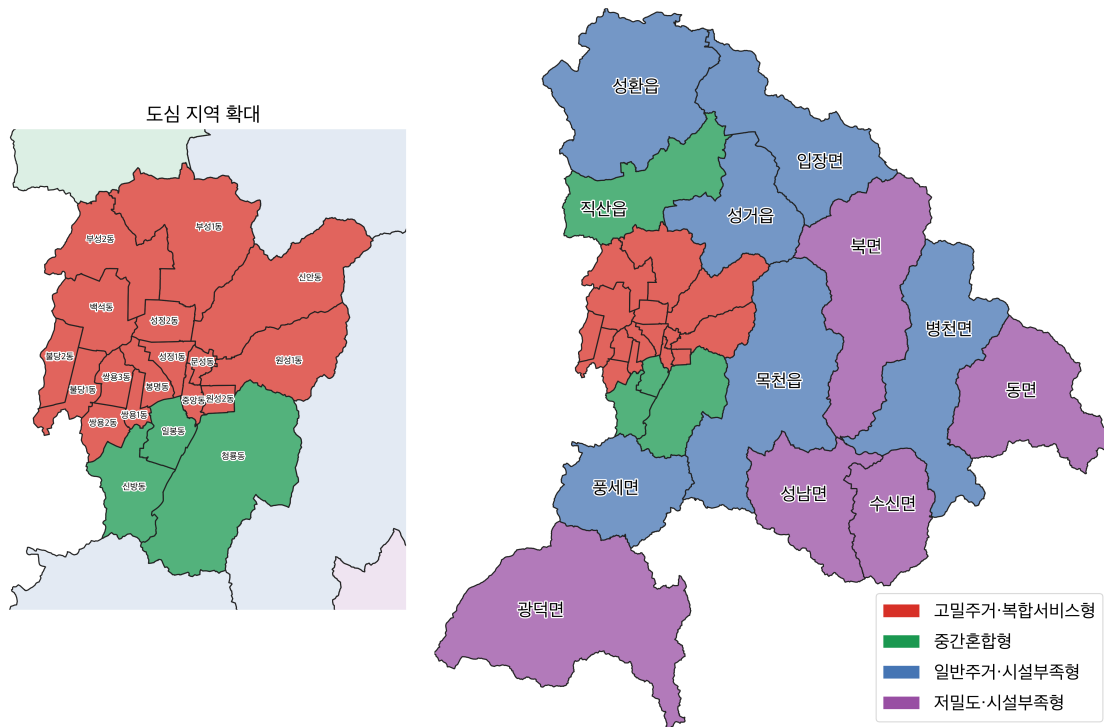


Figure 3.2: 읍면동 대표 클러스터 지도

격자 단위 클러스터링은 읍면동 내부의 세부적인 공간 차이를 파악하는 데 유용하지만, 실제 정책에 적용하고 사업을 추진하기 위해서는 분석 결과를 행정구역 단위에서 해석할 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 Figure 3.2와 같이 격자 단위 클러스터링 결과¹를 읍면동 단위로 집계하여 각 읍면동의 생활권 특성을 대표하는 클러스터를 산정하는 방식을 채택하였다.

대표 클러스터는 단순히 가장 많은 격자가 속한 유형이 아니라, **가장 많은 인구가 속한 유형**을 기준으로 결정하였다. 예를 들어 읍면동 a 에서 클러스터 1로 분류된 격자에 총 8,000명, 클러스터 2로 분류된 격자에 총 4,000명, 클러스터 3·4로 분류된 격자에 각각 2,000명이 거주하고 있다면, 가장 많은 인구가 속한 클러스터 1을 읍면동 a 의 대표 클러스터로 분류하였다.

읍면동 a 에 속하는 격자의 집합을 G_a , 격자 i 의 클러스터를 c_i , 격자 i 의 2026년 추정 인구를 $\hat{P}_i^{2026}$ 이라고 하자. 읍면동 a 에서 클러스터 c 에 속하는 인구의 합계 $S_{a,c}$ 는 다음과 같다.

¹ 격자 단위 클러스터링 결과는 Appendix A에 첨부하였다.

$$S_{a,c} = \sum_{i \in G_a} \hat{P}_i^{2026} \mathbf{1}(c_i = c). \quad (3.3)$$

여기서 $\mathbf{1}(c_i = c)$ 는 격자 i 가 클러스터 c 에 속하면 1, 그렇지 않으면 0의 값을 갖는다. 따라서 $S_{a,c}$ 는 읍면동 a 의 전체 인구 중 클러스터 c 에 속하는 격자에 거주하는 인구의 합을 의미한다.

이를 바탕으로 읍면동 a 의 대표 클러스터 c_a^* 는 다음과 같이 정의하였다.

$$c_a^* = \arg \max_c S_{a,c}. \quad (3.4)$$

단순히 격자 수를 대표 클러스터 기준으로 설정할 경우 면적은 넓지만 인구가 희박한 지역이 그 읍면동을 대표할 수 있으므로, 생활서비스에 대한 실제 수요와 보다 직접적으로 연결되는 인구를 기준으로 읍면동의 대표 클러스터 유형을 결정하였다.

대표 클러스터	읍면동 수	비중	읍면동 목록
고밀주거·복합서비스형	16	51.6%	문성동, 백석동, 봉명동, 부성1동, 부성2동, 불당1동, 불당2동, 성정1동, 성정2동, 신안동, 쌍용1동, 쌍용2동, 쌍용3동, 원성1동, 원성2동, 중앙동
중간혼합형	4	12.9%	신방동, 일봉동, 직산읍, 청룡동
일반주거·시설부족형	6	19.4%	목천읍, 병천면, 성거읍, 성환읍, 입장면, 풍세면
저밀도·시설부족형	5	16.1%	광덕면, 동면, 북면, 성남면, 수신면
전체	31	100.0%	

Table 3.5: 대표 클러스터별 읍면동 분포

Table 3.5의 읍면동별 대표 클러스터 유형을 살펴보면 고밀주거·복합서비스형은 31개 읍면동 가운데 16개로 가장 높은 비중을 차지하며 모두 동 지역에서 나타난다. 중간혼합형은 신방동, 일봉동, 직산읍, 청룡동으로 구성되어 있으며, 동 또는 읍 지역에서 나타나는 것을 관찰할 수 있다. 반면 일반주거·시설부족형과 저밀도·시설부족형은 모두 읍 또는 면 지역에서 나타난다.

이러한 결과는 천안시의 생활권 특성이 중심부의 고밀도 생활권에서 읍 지역의 중간적 생활권을 거쳐 외곽 면 지역의 생활서비스 취약지역으로 변화하는 공간적 구조를 보이고 있음을 나타낸다. 다만 대표 클러스터는 읍면동 내부에서 인구 비중이 가장 높은 하나의 유형을 대표하여 읍면동을 설명한 결과이므로, 동일한 읍면동 안에 존재하는 세부적인 공간적 분포까지 설명하는 것은 아니다. 따라서 구체적인 시설 입지나 서비스 취약지역을 분석할 때에는 읍면동 대표 클러스터 유형과 함께 원래의 격자 단위 클러스터링 결과를 함께 고려할 필요가 있다.

Chapter 4

입지 분석

4.1 입지 선정 알고리즘

4.1.1 15분 생활권 기반 입지 선정의 필요성

앞서 클러스터링을 통해 천안시 내에 생활서비스가 상대적으로 부족한 클러스터 3·4 지역¹을 도출하였다. 해당 클러스터에 속한 읍면동의 생활서비스 수준을 높이기 위해서는 부족한 생활시설을 적재적소에 확충하여 미충족된 생활서비스 수요를 해소할 필요가 있다.

읍면동 간 생활서비스 격차와 함께 주목해야 할 부분은 **읍면동 내부에서 발생하는 생활서비스의 공간적 불균형**이다. 클러스터 3·4로 분류된 읍면동은 주로 중심지에서 멀리 떨어진 외곽지역이며, 농촌이나 산지와 같이 넓은 면적에 걸쳐 인구가 분산된 특성을 보인다. 이러한 지역은 생활시설이 넓게 분포하지 않고 한쪽에 편중되어 있어, 같은 읍면동에 거주하더라도 일부 주민은 생활시설에 접근하기 어렵다. 따라서 생활서비스 취약지역에 대한 정책은 **단순히 생활시설을 확충하는 데 그치지 않고, 주민이 거주하는 공간 전반의 접근성을 개선하는 방향으로 설계될 필요가 있다.**

이러한 배경에서 본 연구는 주민이 생활권 내에서 필요한 시설과 서비스에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 **15분 도시 개념에 기초하여 지역균형발전 정책을 제안하고자 한다.** 읍면동 내부의 생활서비스 불균형을 고려하지 않고 부족한 생활시설을 확충한다면, 읍면동 간 생활서비스 수준을 균등하게 맞추기 위해 비교적 인구가 밀집된 구역에 신규 시설이 집중될 가능성이 높다. 따라서 인구수요가 상대적으로 적더라도 생활서비스 접근성이 낮은 외곽지역을 함께 고려하여, 클러스터 3·4로 분류된 읍면동의 15분 생활권 형성을 위한 생활시설 설치 입지를 선정하였다.

읍면동 간 생활서비스 격차를 완화하는 동시에 읍면동 내에 15분 생활권을 형성하기 위해서는 본 연구의 입지 선정 문제를 Location Set Covering Problem으로 접근할 필요가 있다. LSCP에서는 인구가 존재하는 격자를 수요 지점으로, 새로운 생활시설을 설치할 수 있는 격자를 후보 입지로 설정한다. 하나의 후보 입지에 시설을 설치하면 정해진 서비스 거리 또는 시간 범위 안에 포함되는 여러 수요 지점을 동시에 커버하는 것으로 정의한다. 따라서 최적 입지 분석에서 LSCP 모형은 **모든 수요 지점이 최소 하나의 후보 입지에 의해 커버되도록 하면서, 필요한 신규 시설의 수 또는 설치비용을 최소화하는 후보 입지 조합을 찾는 것을 목적으로 한다.**

¹이하에서는 편의를 위해 각 클러스터를 클러스터 1·2·3·4로 지칭한다.

LSCP의 목적함수와 제약조건은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\min \sum_{\ell \in \mathcal{C}} y_{\ell} \quad (4.1)$$

$$\sum_{\ell \in \mathcal{C}} A_{i\ell} y_{\ell} \geq 1, \quad \forall i \in \mathcal{D} \quad (4.2)$$

$$y_{\ell} \in \{0, 1\}, \quad \forall \ell \in \mathcal{C} \quad (4.3)$$

여기서 $\mathcal{D}$ 는 수요 지점 집합, $\mathcal{C}$ 는 시설을 설치할 수 있는 후보 입지 집합을 의미한다. y_{ℓ} 는 후보 입지 ℓ 에 시설을 설치하면 1, 설치하지 않으면 0의 값을 갖는 이진 변수이다. 또한 $A_{i\ell}$ 는 후보 입지 ℓ 에 시설을 설치했을 때 수요 지점 i 가 커버되면 1, 그렇지 않으면 0의 값을 갖는 이진 변수이다. 식 (4.2)는 모든 수요 지점이 적어도 하나의 선택된 후보 입지에 의해 커버되어야 한다는 조건을 의미하며, 식 (4.1)에서는 이 조건을 만족하는 후보 입지의 수를 최소화한다.

LSCP는 소방서, 응급의료시설, 재난대피소 등 다양한 공공시설의 입지계획에 활용되어 왔다. Toregas et al. [3]은 응급서비스 시설 입지 선정에 이러한 개념을 적용한 대표적인 초기 연구이다. 최근 연구로는 Deng et al. [4]이 중국 청두시의 응급의료서비스 시설 입지계획에 LSCP를 적용한 사례를 제시하였다. 해당 연구는 중국의 보건정책 목표인 15분 이내 응급의료서비스 인구 커버율 90%를 달성하기 위해 필요한 최소 시설 규모를 분석하였다. 연구진은 GIS를 활용하여 수요 지점과 기존 의료시설 사이의 이동시간을 산출하고, 기존 시설로 커버되지 않는 인구를 대상으로 추가 시설이 들어설 입지를 탐색하였다. 연구진은 정책 목표를 달성하기 위해서는 최소 55개의 시설을 응급의료서비스 시설로 전환하거나 확충해야 하는 것으로 분석하였다.

본 연구에서는 LSCP를 천안시 생활서비스 시설의 입지 선정 문제에 적용하였다. 분석 대상은 클러스터 3·4에 속하는 읍면동 11개이다. 먼저 기존 시설이 이미 커버하는 수요 격자를 확인한 후, 해당 생활지수와 관련된 기존 시설이 1,000m 이내에 위치하지 않은 격자를 미충족 수요 격자로 정의하였다. 이후 생활복지, 상업, 의료, 교육, 여가의 5개 생활지수에 대해 수요 격자와 후보 입지를 독립적으로 구성하였다. 각 후보 입지가 미충족 수요 격자 중심으로부터 1,000m 이내에 위치하는 경우 해당 수요 격자를 커버하는 것으로 정의하고, 모든 미충족 수요 격자가 적어도 하나의 후보 입지에 의해 커버되도록 하면서 후보 입지의 수를 최소화하는 문제로 접근하였다.

다만 본 연구에서 제안하는 생활권은 실제 도로망, 지형, 대중교통 등을 고려하여 이동시간을 직접 계산한 15분 생활권은 아니다. 대신 500m 격자 구조에 기반하여 후보 입지와 수요 격자 중심 간의 거리를 계산하고, 두 지점 간 거리가 1,000m 이내인 경우 해당 후보 입지가 수요 격자를 커버하는 것으로 정의하였다. 이때 1,000m 기준은 2.4절에서 생활서비스 지수를 산출할 때 인접한 격자의 시설을 탐색할 때 정한 반경과 일치하도록 설정하였다. 이를 통해 생활서비스 접근성을 일관된 기준으로 평가하여, 15분 생활권의 아이디어를 입지 분석에 반영하였다.

4.1.2 LSCP 최적화 모형

본 연구는 실제 거주 인구가 존재하는 격자만 수요 격자와 후보 입지에 포함하였다. 따라서 인구가 0명인 격자는 입지 선정 전 제외하였다. 읍면동 a 에 속한 500m 격자의 집합을 앞서 정의한 G_a 라고 하자. 격자 i 의 2026년 추정 인구 $\hat{P}_i^{2026}$ 를 기준으로 수요 격자 집합은 다음과 같이 정의하였다.

$$\mathcal{D}_a = \left\{ i \in G_a : \hat{P}_i^{2026} > 0 \right\}. \quad (4.4)$$

후보 입지 집합도 동일하게 인구가 0명인 격자를 제외하여 다음과 같이 정의하였다.

$$\mathcal{C}_a = \left\{ \ell \in G_a : \hat{P}_\ell^{2026} > 0 \right\}. \quad (4.5)$$

이는 실제 거주 수요가 없는 격자에 시설을 배치하는 것을 막기 위함이다.

본 연구에서는 하나의 시설이 $r = 1,000\text{m}$ 이내의 격자를 커버한다고 정의하였다. 따라서 수요 격자 i 와 읍면동 a 내의 임의의 격자 h 사이의 커버 여부를 나타내는 변수는 다음과 같다.

$$A_{ih} = \begin{cases} 1, & d(i, h) \leq r, \\ 0, & d(i, h) > r, \end{cases} \quad (4.6)$$

여기서 $d(i, h)$ 는 격자 i 와 격자 h 의 중심 간 거리를 의미한다. 시설 하나가 커버하는 대상은 시설이 실제로 위치한 자기 격자와 상하좌우·대각선 방향으로 한 칸 떨어진 격자, 상하좌우 방향으로 두 칸 떨어진 격자가 된다. 이때 대각선 방향으로 두 칸 떨어진 격자는 중심 간 거리가 약 1,414m 이므로 기준 1,000m를 초과하여 커버 대상에서 제외된다.

생활지수 k 에 대해, 읍면동 a 에 이미 존재하는 시설이 위치한 격자의 집합을 $\mathcal{F}_{a,k} \subseteq G_a$ 라고 하자. 격자 i 의 수요를 커버하는 기존 시설이 주변 1,000m 이내에 하나라도 배치되어 있는지 확인하기 위해 격자 i 의 커버 여부를 다음과 같이 정의하였다.

$$E_i^{(a,k)} = \mathbf{1} \left(\sum_{f \in \mathcal{F}_{a,k}} A_{if} > 0 \right), \quad (4.7)$$

예를 들어 격자 i 주변 1,000m 이내 격자들 중 인구가 존재하는 격자가 9개 있다고 하자. 그중 두 곳에 시설이 이미 배치되어 격자 i 를 커버하고 있다면 $E_i^{(a,k)} = 1$ 이 된다. 여러 시설이 동일한 수요 격자를 동시에 커버하더라도, 격자 i 의 커버 여부는 한번만 충족된 것으로 처리한다.

미충족 수요 격자는 인구가 존재하면서도 격자 중심으로부터 1,000m 이내에 시설이 존재하지 않는 격자로 정의하였다. 생활지수 k 의 미충족 수요 격자 집합은 다음과 같이 정의된다.

$$\mathcal{U}_{a,k} = \left\{ i \in \mathcal{D}_a : E_i^{(a,k)} = 0 \right\}. \quad (4.8)$$

앞서 생활지수 산출에서는 주변 시설의 영향을 거리 가중치로 합산하였지만, 입지 선정 단계에

서는 후보 입지가 수요 격자를 커버하는지 여부를 0과 1로 판단한다. 후보 입지 $\ell \in \mathcal{C}_a$ 에 생활지수 k 의 새로운 시설을 설치할지 여부를 나타내는 이진 변수 $y_\ell^{(a,k)}$ 는 다음과 같다.

$$y_\ell^{(a,k)} = \begin{cases} 1, & \text{후보 입지 } \ell \text{을 선택하는 경우,} \\ 0, & \text{그렇지 않은 경우.} \end{cases} \quad (4.9)$$

모든 미충족 수요 격자가 한 개 이상의 시설로 커버되도록 하는 제약조건은 다음과 같다.

$$\sum_{\ell \in \mathcal{C}_a} A_{i\ell} y_\ell^{(a,k)} \geq 1, \quad \forall i \in \mathcal{U}_{a,k}. \quad (4.10)$$

식 (4.10)에서 후보 입지 ℓ 이 미충족 수요 격자 i 를 커버하면 1, 그렇지 않으면 0의 값을 가지므로 미충족 수요 격자를 커버하는 후보 입지를 최소한 하나는 선택해야 식 (4.10)의 제약조건을 만족하게 된다. **모든 미충족 수요 격자의 1,000m 반경 안에는 새로운 시설이 적어도 하나는 들어서도록** 제약조건을 부여하여, 읍면동 내에 생활서비스 수요가 모두 충족되도록 하였다.

LSCP의 목적함수는 선정되는 신규 입지의 수를 최소화하도록 설계하였다.

$$\min_{\mathbf{y}^{(a,k)}} \sum_{\ell \in \mathcal{C}_a} y_\ell^{(a,k)}, \quad \mathbf{y}^{(a,k)} = \left(y_\ell^{(a,k)} \right)_{\ell \in \mathcal{C}_a} \quad (4.11)$$

여기서 $\mathbf{y}^{(a,k)}$ 는 읍면동 a , 생활지수 k 에 대해 모든 후보 입지 $\ell \in \mathcal{C}_a$ 의 선택 여부를 이진 변수로 갖는 벡터이다. 이를 통해 최소한의 입지만으로 읍면동 내의 모든 미충족 수요 격자를 커버할 수 있는 최적의 입지 조합을 탐색하였다.

한 가지 고려할 부분은 동일한 최소 입지 수로 모든 미충족 수요 격자를 커버할 수 있는 입지 조합이 여러 개 존재할 수 있다는 점이다. 식 (4.10)은 후보 입지가 미충족 수요 격자를 커버할 수 있는지 여부만 판단할 뿐 해당 격자들 내 인구수는 고려하지 않는다. 따라서 입지 조합이 여러 개일 때는 미충족 인구 규모를 더 많이 커버할 수 있는 입지 조합을 선택하도록 설계하였다.

후보 입지 ℓ 이 커버할 수 있는 미충족 인구 규모는 다음과 같이 정의된다.

$$H_\ell^{(a,k)} = \sum_{i \in \mathcal{U}_{a,k}} \hat{P}_i^{2026} A_{i\ell}. \quad (4.12)$$

여기서 $H_\ell^{(a,k)}$ 는 생활지수 k 에 대해 후보 입지 ℓ 하나를 선택했을 때 해당 입지가 커버할 수 있는 모든 미충족 수요 격자들의 총 인구수를 의미한다.

후보 입지마다 미충족 인구 규모가 다르기 때문에, 실제 구현에서는 $H_\ell^{(a,k)}$ 를 후보 입지 간 비교가 가능하도록 정규화한 뒤 목적함수에 매우 작은 보조항으로 반영하였다.

$$\min_{\mathbf{y}^{(a,k)}} \left[\sum_{\ell \in \mathcal{C}_a} y_\ell^{(a,k)} - \varepsilon \sum_{\ell \in \mathcal{C}_a} \tilde{H}_\ell^{(a,k)} y_\ell^{(a,k)} \right], \quad \varepsilon = 10^{-6}. \quad (4.13)$$

정규화된 미충족 인구 $\tilde{H}_\ell^{(a,k)}$ 는 다음과 같이 정의하였다.

$$H_{\max}^{(a,k)} = \max_{\ell' \in \mathcal{C}_a} H_{\ell'}^{(a,k)}. \quad (4.14)$$

$$\tilde{H}_\ell^{(a,k)} = \begin{cases} \frac{H_\ell^{(a,k)}}{H_{\max}^{(a,k)}}, & H_{\max}^{(a,k)} > 0, \\ 0, & H_{\max}^{(a,k)} = 0. \end{cases} \quad (4.15)$$

이렇게 정규화하면 미충족 인구를 가장 많이 커버할 수 있는 후보 입지의 값은 1이 되고, 나머지 후보 입지의 값은 0과 1 사이에 놓인다.

식 (4.13)의 첫 번째 항은 선택된 신규 입지의 수를 나타내며, 두 번째 항은 후보 입지들의 미충족 인구 규모를 의미한다. LSCP 모형은 목적함수의 최소화를 목표로 하므로, 첫 번째 항의 값이 동일할 때는 두 번째 항의 값을 최대화해야 전체 목적함수의 값이 최소화된다.

최종적인 LSCP 모형의 목적함수와 제약조건은 다음과 같다.

$$\min_{\mathbf{y}^{(a,k)}} \sum_{\ell \in \mathcal{C}_a} y_\ell^{(a,k)} - \varepsilon \sum_{\ell \in \mathcal{C}_a} \tilde{H}_\ell^{(a,k)} y_\ell^{(a,k)} \quad (4.16)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{\ell \in \mathcal{C}_a} A_{i\ell} y_\ell^{(a,k)} \geq 1, \quad \forall i \in \mathcal{U}_{a,k}, \quad (4.17)$$

$$y_\ell^{(a,k)} \in \{0, 1\}, \quad \forall \ell \in \mathcal{C}_a. \quad (4.18)$$

이를 종합하면, LSCP 모형은 모든 미충족 수요 격자가 적어도 하나의 시설에 의해 커버되도록 하는 조건하에서 필요한 신규 입지의 수를 최소화한다. 동일한 최소 입지 수로 조건을 만족할 수 있는 후보 입지 조합이 여러 개일 경우 미충족 인구 규모가 더 큰 조합을 선택한다.

알고리즘의 수행 절차를 정리하면 다음과 같다.

1. 클러스터 3·4에 속하는 읍면동을 분석 대상 지역으로 설정한다.
2. 각 읍면동에서 인구가 0명인 격자를 제외하여 수요 격자와 후보 입지를 구성한다.
3. 각 생활지수 k 별로 기존 시설이 위치한 격자를 확인한 후, 기존 시설로부터 1,000m 이내 범위에 포함되지 않는 격자를 미충족 수요 격자로 분류한다.
4. 미충족 수요 격자와 후보 입지 사이의 중심 간 거리를 모두 계산한다.
5. 모든 미충족 수요 격자를 커버하는 데 필요한 최소 개수의 신규 입지를 선정한다.
6. 동일한 최소 입지 수를 사용하는 후보 입지 조합이 여러 개 존재하는 경우, 각 후보 입지가 커버할 수 있는 미충족 인구 규모가 큰 조합을 선택한다.

4.2 입지 선정 결과

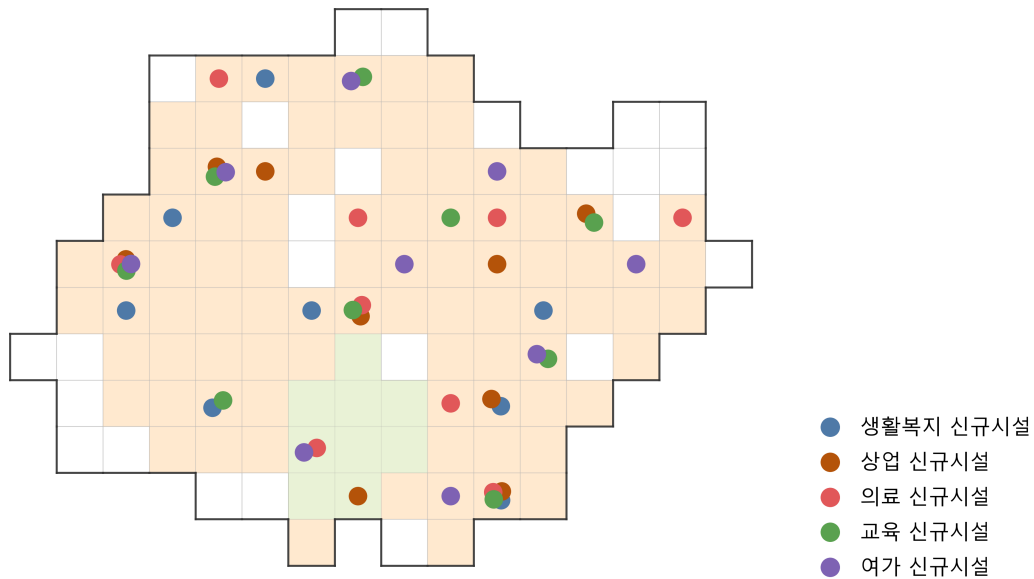


Figure 4.1: 풍세면의 생활지수별 LSCP 최적 입지 선정 결과

각 생활지수별 LSCP는 기존 시설로 커버되지 않은 미충족 인구 수요를 1,000m 이내에서 커버하는 데 필요한 신규 입지의 최소 조합을 산출하였다. 이때 LSCP가 선택하는 대상은 구체적인 시설 유형이 아니라 시설을 설치할 수 있는 후보 입지이다. 따라서 각 생활지수별 신규 시설의 유형과 실제 설치 규모는 이후 사후분석에서 별도로 검토하였다.

LSCP 입지 선정 결과의 공간적 분포를 확인하기 위해 풍세면을 대표 사례로 시각화하였다. Figure 4.1은 풍세면의 LSCP 최적 입지 선정 결과를 나타낸다. 지도 위의 격자는 500m 분석 단위를 나타내며, 격자 사이의 회색 선은 개별 격자의 경계이다. 읍면동 외곽선은 내부 격자선보다 굵게 표시하여 분석 대상 지역의 범위를 구분하도록 하였다.

지도 위에서 연한 초록색 격자는 해당 영역이 5개 생활지수의 기존 시설에 의해 이미 커버되고 있음을 의미한다. 연한 주황색 격자는 기존 시설로는 커버되지 않았으나 LSCP에서 선정된 최적 입지에 의해 커버되는 영역을 의미한다.

LSCP의 제약조건이 정상적으로 충족되었다면 인구가 존재하는 미충족 수요 격자는 신규 입지에 의해 모두 커버되어야 하므로, 커버가 되지 않은 격자는 원칙적으로 남지 않아야 한다. 인구가 0명인 격자는 분석에서 제외되므로 별도의 색상 없이 흰색 격자로 표시하였다. 따라서 지도상에는 연한 초록색, 연한 주황색, 흰색 격자로만 구성된 것을 확인할 수 있다.

지도 위의 원은 생활지수별로 선정된 신규 입지의 위치를 나타낸다. 순서대로 파란색 원은 생활 복지, 갈색 원은 상업, 빨간색 원은 의료, 초록색 원은 교육, 보라색 원은 여가 시설을 의미한다.

Figure 4.1과 같이 클러스터 3·4에 속하는 모든 읍면동에 대해 입지 선정을 수행하여 지도상에 시각화하였으며, 상세한 결과는 모두 Appendix B에 첨부하였다.

읍면동	클러스터	생활복지	상업	의료	교육	여가	합계
목천읍	3	16	14	17	20	21	88
병천면	3	19	17	17	18	18	89
성거읍	3	9	7	11	11	11	49
성환읍	3	19	15	18	17	19	88
입장면	3	17	11	17	17	18	80
풍세면	3	8	9	9	9	9	44
광덕면	4	23	21	23	22	24	113
동면	4	15	14	14	15	16	74
북면	4	15	16	15	16	17	79
성남면	4	12	12	12	12	11	59
수신면	4	9	7	8	9	9	42

Table 4.1: 생활지수별 LSCP 선정 신규 입지 수

Table 4.1은 읍면동별 · 생활지수별로 선정된 신규 입지 수를 정리한 것이다. 광덕면은 생활복지 23개, 상업 21개, 의료 23개, 교육 22개, 여가 24개로 총 113개의 입지가 선정되어 분석 대상 중 가장 많은 입지가 필요하였다. 이는 광덕면이 넓은 공간 범위를 가지며, 기존 시설로 커버되지 않은 수요 격자가 여러 지역에 분산되어 있기 때문으로 해석할 수 있다.

반면 수신면과 풍세면은 각각 42개와 44개의 입지가 선정되어 상대적으로 적은 입지 수를 보였다. 이는 해당 지역의 생활서비스 수준이 충분하다는 의미라기보다는, 모든 미충족 수요 격자를 1,000m 이내에서 커버하기 위해 필요한 최소 입지 수가 상대적으로 적다는 것을 의미한다.

모든 읍면동에서 입지 선정 후에는 생활지수별로 미충족 수요 격자가 남지 않았다. 이는 각 생활지수에 대해 인구가 존재하는 수요 격자가 최소 하나의 기존 또는 신규 입지에 의해 1,000m 이내에서 커버되도록 입지가 선정되었음을 의미한다. 다만 하나의 격자가 여러 생활지수의 후보 입지로 동시에 선택될 수 있으므로, 표의 합계는 생활지수별 입지 수를 단순히 더한 값이다. 따라서 합계가 서로 다른 물리적 격자의 고유한 개수와 항상 일치하는 것은 아니다.

LSCP는 모든 미충족 수요 격자를 커버하는 최소 후보 입지를 제시하지만, 선정된 모든 입지에 실제 시설을 설치하는 것은 현실적으로 어렵다. 따라서 입지 선정 결과는 모든 입지에 실제 시설을 건립해야 한다는 의미로 해석해서는 안 된다. 이 결과는 거주민들의 생활서비스 접근성을 높이고 15분 생활권에 근접하기 위해 필요한 이론적 최소 입지 규모를 제시한다. 이에 근거하여 다음 절에서는 LSCP가 선정한 후보 입지를 고정한 상태에서 시설 배치 비율을 변화시키며, 제한된 예산에 따라 우선적으로 검토할 입지와 시설 유형을 사후분석하였다.

4.3 사후분석

앞 절에서는 각 읍면동에서 생활서비스 공백을 해소하기 위해 필요한 최적의 시설 설치 입지를 제시하였다. 그러나 모든 입지에 시설을 건립하는 것은 예산과 사업 여건을 고려할 때 현실적으로 불가능하다. 이에 본 절에서는 LSCP로 선정된 입지 중 일부에 시설을 단계적으로 배치하여 생활서비스 수준과 읍면동의 대표 클러스터가 어떻게 변화하는지를 분석하였다.

4.3.1 분석 시나리오와 수행 절차

분석 시나리오는 LSCP로 선정된 입지 중 실제 시설을 배치할 입지의 비율을 10%p씩 변화시키는 방식으로 구성하였다. 시설을 배치할 때는 해당 생활지수의 시설 유형을 고정하지 않고 후보 시설 하나를 선택하여 배치할 수 있도록 설계하였다. 각 생활지수를 구성할 때 사용한 변수를 설치할 후보 시설로 두었으며, 생활복지 시설은 행정기관과 노인복지시설, 상업 시설은 편의점과 지역상권, 의료 시설은 병원과 약국, 교육 시설은 유치원·초등학교와 중·고등학교, 여가 시설은 공원과 문화·여가시설 중에서 설치하는 시나리오를 구성하여 분석하였다.

읍면동 a 와 생활지수 k 에 대해 LSCP로 선정된 입지의 집합을 $\mathcal{L}_{a,k}^{\text{LSCP}}$ 라 하면, 시설 배치 비율이 ρ 일 때 설치할 시설 수 $m_{a,k}(\rho)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$m_{a,k}(\rho) = \lfloor \rho \cdot |\mathcal{L}_{a,k}^{\text{LSCP}}| \rfloor, \quad \rho \in \{0.0, 0.1, 0.2, \dots, 1.0\}. \quad (4.19)$$

여기서 $|\cdot|$ 는 집합의 원소 수를 의미한다. 예를 들어 생활지수 k 에 대해 선정된 입지가 17개이고 $\rho = 0.2$ 이면 $\lfloor 0.2 \times 17 \rfloor = \lfloor 3.4 \rfloor = 3$ 이 되어 3개의 시설을 설치할 수 있다.

각 배치 비율은 이전 비율의 결과를 누적하는 방식이 아니라 독립적인 시나리오로 계산하였다. 즉 20% 시나리오는 10% 시나리오에서 이미 선택된 시설을 자동으로 포함하지 않으며, 20%의 시설 수를 기준으로 해당 시나리오의 최적 배치를 새롭게 산출한다. 이러한 방식은 각 예산 수준에서 독립적으로 가장 효율적인 배치 결과를 비교하기 위해 채택하였다.

각 시나리오에서는 어디에 어떤 시설을 설치하는 것이 최상의 결과인지 평가하였다. 입지 ℓ 에 시설 유형 $t \in S_k$ 를 설치했을 때 현재까지 커버되지 않은 미충족 인구수요를 얼마나 더 커버할 수 있는지 계산하였다. 초기 미충족 수요 격자 집합과 단계 q 이후 남아 있는 미충족 수요 격자 집합은 각각 다음과 같이 정의된다. ℓ_q 는 단계 q 에서 선택된 입지를 의미한다.

$$\mathcal{U}_{a,k}^{(0)} = \mathcal{U}_{a,k}, \quad \mathcal{U}_{a,k}^{(q)} = \mathcal{U}_{a,k}^{(q-1)} \setminus \left\{ i \in \mathcal{U}_{a,k}^{(q-1)} : A_{i\ell_q} = 1 \right\}. \quad (4.20)$$

$$M_{\ell}^{(a,k,q)} = \sum_{i \in \mathcal{U}_{a,k}^{(q-1)}} \hat{P}_i^{2026} w_{i\ell}, \quad (4.21)$$

여기서 $w_{i\ell}$ 는 입지 ℓ 과 수요 격자 i 사이의 공간 가중치이다. $M_{\ell}^{(a,k,q)}$ 는 단계 q 에서 입지 ℓ 에 생활지수 k 관련 시설을 추가로 배치할 때, 이전 단계까지 커버되지 않은 미충족 수요 격자에 대해 새롭게 확보할 수 있는 인구수요의 총합을 의미한다.

본 사후분석에서 사용한 공간 가중치는 다음과 같다.

$$w_{i\ell} = \begin{cases} \exp\left(-\frac{d(i,\ell)}{b}\right), & d(i,\ell) \leq r, \\ 0, & d(i,\ell) > r. \end{cases} \quad (4.22)$$

즉 가까운 격자의 인구가 더 큰 영향력을 갖도록 하였으며, $r = 1,000\text{m}$ 이내에 포함된 미충족 인구수요를 거리 가중 방식으로 반영하였다. 기준 r 은 앞서 생활서비스 지수를 산출할 때 사용한 주변 격자 탐색 범위와 일치하도록 하였다.

각 시나리오에서 시설의 위치와 유형을 선택하는 절차는 다음과 같다. 먼저 모든 입지와 시설 유형의 조합에 대해 $M_\ell^{(a,k,q)}$ 를 계산하고, 가장 큰 값을 갖는 조합을 선택하였다. 이후 해당 시설이 커버한 미충족 수요를 제거하고, 남은 후보 조합에 대해 같은 과정을 반복하였다.

미충족 인구수요 커버량이 동일한 경우에는 해당 시설을 설치한 후 읍면동의 생활지수 평균이 얼마나 증가하는지를 보조 기준으로 사용하였다. 즉 다음의 생활지수 증가폭을 계산하였다.

$$\Delta_{\ell,t}^{(a,k,q)} = \bar{I}_a^{\text{after}}(\ell, t, q) - \bar{I}_a^{\text{before}}(q), \quad (4.23)$$

이때 $\bar{I}_a^{\text{after}}(\ell, t, q)$ 는 단계 q 에서 입지 ℓ 에 시설 유형 t 를 추가로 배치했다고 가정한 뒤 다시 산출한 읍면동 a 의 5개 생활지수 평균을 의미한다. 그리고 $\bar{I}_a^{\text{before}}(q)$ 는 읍면동 a 에서 단계 q 의 입지와 시설 유형을 추가하기 전 산출한 5개 생활지수의 평균이다.

각 시나리오에서 같은 생활지수끼리는 하나의 격자에 하나의 시설만 설치되도록 제한하였다. 그러나 서로 다른 생활지수끼리는 동일한 격자를 공유할 수 있도록 하였다. 예를 들어 동일한 격자에 병원과 학교가 하나씩 설치되는 것은 가능하지만, 같은 생활지수에 속하는 병원과 약국을 동일한 격자에 동시에 설치하는 것은 불가능하도록 설계하였다.

4.3.2 생활지수 산출 및 클러스터 사후평가

시설 배치 후에는 각 격자에 새로 설치된 시설 유형의 시설 수를 1씩 증가시켰다. 이후 동일한 공간가중 방식을 적용해 원자료를 재집계하고 각 격자의 생활지수를 다시 산출하였다.

사후분석에서는 시나리오끼리 비교가 가능하도록 기존 클러스터링에서 산출한 표준화 기준을 그대로 적용하였다. 즉, 각 시나리오별로 평균과 표준편차를 새롭게 계산하지 않고 기존에 산출한 평균과 표준편차를 기준으로 사후 지수 벡터를 산출하였다.

$$\mathbf{x}_i^{(\rho)} = \left(I_{i,\text{pop}}^{(\rho)}, I_{i,\text{life}}^{(\rho)}, I_{i,\text{commerce}}^{(\rho)}, I_{i,\text{medical}}^{(\rho)}, I_{i,\text{education}}^{(\rho)}, I_{i,\text{leisure}}^{(\rho)} \right)^\top \in \mathbb{R}^6. \quad (4.24)$$

사후 클러스터는 새로운 K-Means를 다시 학습하는 방식이 아니라, 기존 클러스터 중심과 사후 격자 벡터 사이의 거리를 비교하여 기존 클러스터 중 가장 가까운 유형을 부여하였다.

$$\hat{c}_i^{(\rho)} = \arg \min_{c \in \{1, \dots, K\}} \left\| \mathbf{x}_i^{(\rho)} - \boldsymbol{\mu}_c \right\|_2^2, \quad (4.25)$$

여기서 μ_c 는 기존 클러스터 c 의 중심이다. $I_{i,\text{pop}}$ 은 시설 배치에 따라 변하지 않으므로 사전 값과 동일하게 유지하고, 나머지 5개 생활지수만 시설 배치 후의 값으로 갱신하였다. 이후 각 읍면동에 속한 격자의 사후 클러스터별 인구를 합산하고, 가장 많은 인구가 포함된 클러스터를 해당 읍면동의 사후 대표 클러스터로 지정하였다. 예를 들어 읍면동 a 에는 클러스터 3에 속하는 격자의 총 인구가 가장 많았으나, 시설 배치 후 격자별 클러스터를 다시 계산하였더니 클러스터 2에 속하는 격자의 총 인구가 가장 많았다면 읍면동 a 의 대표 클러스터는 3에서 2로 이동한 것으로 해석하였다.

식 (4.25)에서 $\hat{c}_i^{(\rho)}$ 는 시설 배치 비율 ρ 를 적용한 뒤 격자 i 에 부여된 사후 클러스터를 의미한다. 이를 인구수 기준으로 집계하여 구한 읍면동 대표 사후 클러스터는 다음과 같다.

$$\hat{c}_a^{*(\rho)} = \arg \max_{c \in \{1, \dots, K\}} \sum_{i \in G_a} \hat{P}_i^{2026} \mathbf{1}(\hat{c}_i^{(\rho)} = c). \quad (4.26)$$

즉 사후분석에서 읍면동 대표 클러스터가 바뀌었다는 것은 읍면동 내부의 격자 클러스터 분포가 변화하여 인구수요 대비 생활서비스 수준이 크게 개선되었음을 시사한다.

읍면동	기존 클러스터	최초 변화 비율	사후 클러스터	시설 수	생활지수 평균 변화	증가폭
목천읍	3	20%	2	16	-0.209 → -0.090	0.119
성거읍	3	40%	2	17	-0.137 → 0.067	0.204
입장면	3	40%	2	29	-0.272 → 0.022	0.294
풍세면	3	100%	2	44	-0.214 → 0.348	0.562
광덕면	4	30%	3	31	-0.382 → -0.170	0.212
동면	4	100%	3	74	-0.409 → 0.291	0.700
북면	4	20%	3	15	-0.368 → -0.208	0.159
성남면	4	40%	3	20	-0.306 → -0.054	0.251
수신면	4	40%	3	14	-0.344 → -0.119	0.226

Table 4.2: 읍면동별 대표 클러스터 최초 변화 시점 및 생활지수 평균 변화

Table 4.2는 각 읍면동의 대표 클러스터가 처음 변화한 시설 배치 비율을 정리한 표이다. 먼저 목천읍과 북면은 20%의 시설 배치만으로 대표 클러스터가 변화하였다. 광덕면은 30%, 성거읍, 입장면, 성남면, 수신면은 40%에서 대표 클러스터가 변화하였다. 한편 풍세면과 동면은 LSCP에서 선정한 모든 입지에 시설을 배치해야 대표 클러스터가 변화하였다.

클러스터 3에 속한 목천읍, 성거읍, 입장면, 풍세면은 각각 클러스터 2로 이동하였다. 반면 병천면과 성환읍은 100% 시나리오에서도 대표 클러스터가 유지되었다. 클러스터 4에 속한 광덕면, 동면, 북면, 성남면, 수신면은 모두 클러스터 3으로 이동하였으며, 클러스터 2로 이동한 지역은 없었다.

시설 배치 이후 모든 읍면동에서 5개 생활지수의 평균은 증가하였으나, 풍세면과 동면의 사례와 같이 이러한 결과가 모든 읍면동의 대표 클러스터 변화로 반드시 이어지지 않는 않았다. 대표 클러스터는 6개 지수로 구성된 격자 벡터와 기존 클러스터 중심 간의 상대적 거리를 기준으로 결정되며, 읍면동 단위에서는 이를 다시 인구가중 방식으로 집계하여 산출하기 때문이다.

따라서 특정 생활지수의 개선만으로 읍면동 전체의 대표 클러스터가 변화하거나 개선되었다고 판단하기는 어렵다. 시설 배치의 효과는 개별 지수의 변화뿐만 아니라 생활서비스 구성의 균형과 인구 분포를 종합적으로 고려하여 해석할 필요가 있다.

배치 비율	읍면동	생활복지		상업		의료		교육		여가	
		행정기관	노인복지	지역상권	편의점	병원	약국	중·고등	유치원·초등	문화·여가	공원
목천읍	20%	3	0	2	0	0	3	4	0	4	0
성거읍	40%	3	0	2	0	0	4	4	0	4	0
입장면	40%	6	0	4	0	0	6	6	0	7	0
풍세면	100%	8	0	9	0	0	9	9	0	9	0
광덕면	30%	6	0	6	0	0	6	6	0	7	0
동면	100%	15	0	14	0	0	14	15	0	16	0
북면	20%	3	0	3	0	0	3	3	0	3	0
성남면	40%	4	0	4	0	0	4	4	0	4	0
수신면	40%	3	0	2	0	0	3	3	0	3	0

Table 4.3: 읍면동별 대표 클러스터 최초 변화 시점 및 생활시설 배치 결과

Table 4.3은 각 읍면동에서 대표 클러스터가 처음 변화한 시점의 생활시설 배치 결과이다. 현재 결과에서는 각 생활지수에 대해 하나의 시설 유형이 반복적으로 선택되었다. 이러한 결과가 나타난 이유는 알고리즘이 각 생활지수를 구성하는 두 변수 중 시설 수가 상대적으로 적은 변수의 값을 우선적으로 증가시키는 방향으로 작동했기 때문으로 해석하였다.

다만 현재 데이터에서 지역상권은 전통시장과 쇼핑몰 자료를 병합한 항목이며, 문화여가시설 역시 도서관, 박물관·미술관·기념관, 체육시설, 영화관, 공연장, 문예회관 및 지방문화원 자료를 병합한 항목이다. 따라서 표의 지역상권 또는 문화여가시설은 병합된 대분류 단위의 시설 증가를 의미하며, 병합 전 세부 시설 유형별 설치 수량을 의미하지 않는다.

사후분석 결과는 시설 배치 예산에 따라 대표 클러스터가 변화하는 임계점을 보여준다. 이를 통해 제한된 여건에서 최적 입지 선정 결과를 단계적으로 적용할 이론적 근거를 제시할 수 있었다. 낮은 배치 비율에서도 대표 클러스터가 변화한 목천읍·북면·광덕면은 소규모 시범사업을 우선 적용한 뒤 효과를 확인하기에 적합한 지역이다. 반대로 높은 배치 비율이 필요한 풍세면·동면은 생활서비스 수준을 개선하기 위해 많은 시설 투자가 필요하며, 복합 생활거점, 이동형·순회형 서비스, 인접 지역 시설과의 연계 등 고정시설의 개별 건립을 보완하는 방안을 함께 검토할 필요가 있다.

따라서 다음 장의 정책 제안에서는 LSCP에서 선택한 입지를 확정적인 시설 건립 위치로 해석하지 않고, 지역 내 생활서비스 공백을 줄이기 위해 우선 검토할 공간적 선택지로 활용한다. 실제 사업화 단계에서는 본 절의 사후분석 시나리오 결과를 바탕으로 단계별 사업 확대 방향, 생활기능의 복합적 보완 및 이동형·순회형 서비스의 적용 가능성을 결합하여 천안시의 15분 생활권을 점진적으로 확충하는 정책 방향을 제안한다.

Chapter 5

정책 제안

분석 단계	주요 산출물	정책 활용
격자별 지수 산출·클러스터링	4개 생활권 유형	정책 1: 공백 진단 기준
읍면동 대표 클러스터 지정	취약지역 11개 읍면동	정책 2: 공급방식 구분
입지분석(LSCP)	기능별 후보 입지	정책 1·2: 검토 대상 위치
사후분석	지역별 반응성·우선순위	정책 3: 추진 순서 결정

Table 5.1: 분석 결과와 정책 제안의 대응 관계

본 연구는 네 단계의 분석을 통해 천안시의 생활서비스 격차를 진단하였다. 첫째, 500m 격자 단위로 인구수요와 5개 생활서비스 지수를 산출하고 클러스터링을 수행하여 천안시를 네 가지 생활권 유형으로 구분하였다. 둘째, 격자별 결과를 인구 기준으로 집계하여 읍면동별 대표 클러스터를 지정하고, 생활서비스 취약지역에 해당하는 11개 읍면동을 도출하였다. 셋째, 입지분석을 통해 각 취약지역에서 어느 위치에 어떤 기능의 시설이 필요한지를 산출하였다. 넷째, 사후분석을 통해 시설 배치가 실제로 지역의 생활서비스 수준과 생활권 유형을 개선할 수 있음을 확인하였다.

이 장에서는 앞서 도출한 분석 결과를 천안시의 행정에 적용하기 위한 세 가지 정책을 제안한다. 정책 1은 분석 절차 전체를 반복 가능한 행정 체계로 도입하는 것이고, 정책 2는 지역 유형에 따라 생활서비스 공급 방식을 달리하는 것이며, 정책 3은 사후분석에서 확인한 지역별 반응성에 따라 사업을 단계적으로 추진하는 것이다.

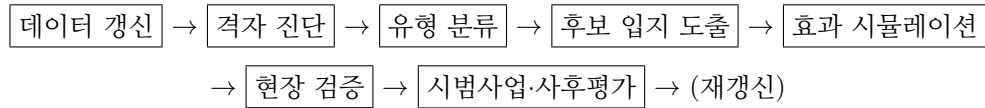
5.1 정책 1: 격자 기반 생활서비스 취약지역 관리 체계 도입

정책 1

천안시는 500m 격자 단위로 생활서비스 취약지역을 정기적으로 진단하고, 지역의 공간유형과 기능별 후보 입지, 시설 배치의 예상효과를 종합하여 생활서비스 사업의 우선순위를 결정하는 **데이터 기반 취약지역 관리 체계**를 도입한다.

이 체계는 본 연구의 분석 절차를 일회성 연구가 아니라 반복 가능한 행정 절차로 전환한 것이다.

인구·시설 자료를 갱신하면 동일한 절차를 그대로 재실행하여 생활서비스 취약지역을 다시 산출할 수 있으며, 시범사업의 평가 결과는 다음 주기의 입력자료가 된다.



본 체계가 제시하는 결과는 확정적인 시설 건립계획이 아니라 **검토 순서**이다. 분석은 어떤 기능이 어느 위치에서 부족한지까지 제시하고, 실제 시설의 종류와 규모는 현장조사·수요조사·부지검토를 거쳐 결정한다. 이에 따라 정책 대상은 개별 시설명이 아니라 생활복지·상업·의료·교육·여가의 **기능 단위**로 기술한다.

5.2 정책 2: 지역 유형별 맞춤형 서비스 공급

정책 2

일반주거·시설부족형 지역에는 부족한 기능을 보완하는 **고정형·근거리형 시설**을, 저밀도·시설부족형 지역에는 **복합 생활거점과 이동형·순회형 서비스**를 공급하여 지역 여건에 맞는 방식으로 15분 생활권을 구축한다.

구분	일반주거·시설부족형 (클러스터 3)	저밀도·시설부족형 (클러스터 4)
기본 방향	기존 생활권의 부족 기능 보완	필수서비스의 접근기회 보장
공급 방식	고정형·근거리형 서비스	거점형·이동형·교통연계형 서비스
정책 목표	균형적 서비스 구조(클러스터 2 수준)로의 이행	낮은 인구밀도에서도 최소 서비스 접근성 확보

Table 5.2: 공간유형별 서비스 공급모형

클러스터링 결과가 보여주듯 두 취약 유형은 서로 다른 처방을 필요로 한다. 클러스터 3은 인구수요가 평균보다 높은 상태에서 생활서비스만 부족한 유형이므로 이미 형성된 생활권의 부족 기능을 정밀하게 보완하는 것이 핵심이다. 반면 클러스터 4는 전체 격자의 63.6%를 차지하면서도 인구는 4.0%에 불과하므로 도심과 동일한 밀도의 시설 공급 대신 거점과 이동형 서비스를 통해 최소한의 접근 기회를 보장하는 것이 현실적이다.

이때 입지분석이 산출한 후보 입지는 **건물의 위치가 아니라 서비스 점점의 위치**로 해석한다. 후보 입지는 그 지점에 서비스가 존재할 때 1,000m 이내의 미충족 수요가 해소된다는 의미이므로 점점을 채우는 수단은 신규 건립에 한정되지 않는다. 공공 직접 공급 외에도 행정복지센터·보건지소·학교 등 기존 시설의 기능 확장, 병원·약국·상업시설에 대한 민간 유치·협력, 그리고 후보 입지를 순회 노선의 정차지점으로 활용하는 이동형 서비스가 모두 가능하다.

특히 이동형 서비스는 클러스터 4에서 유용하다. 예를 들어 113개의 후보 입지가 산출된 광덕면에 모든 시설을 개별 건립하는 것은 현실적이지 않으나, 여러 기능의 후보로 중복 선택된 소수의

격자를 복합 생활거점으로 조성하고 나머지 지점을 순회 서비스의 정차지점으로 배정하면 동일한 커버 구조를 훨씬 낮은 고정비용으로 근사할 수 있다.

5.3 정책 3: 반응성에 기반한 단계적 시범사업 추진

정책 3

지역별 반응성에 따라 취약지역을 세 유형으로 구분하고, **우선 실증형 지역의 소규모 시범사업부터 시작하여 효과를 검증한 뒤 단계적으로 확대한다.**

반응유형	해당 읍면동	추진 전략
우선 실증형 (20~30% 배치에서 개선)	목천읍, 북면, 광덕면	소수의 시설 배치만으로 유형 변화가 관찰된 지역. 후보 입지의 현장조사와 소규모 시범사업을 가장 먼저 실시
집중 보완형 (40% 배치에서 개선)	성거읍, 입장면, 성남면, 수신면	단일 기능의 추가만으로는 반응이 나타나지 않는 지역. 부족한 여러 기능을 묶은 복합 보완 패키지 단위로 사업 설계
구조 전환형 (100% 배치 또는 미변화)	풍세면, 동면, 병천면, 성환읍	고정시설 추가만으로는 유형 전환이 어려운 지역. 이동형·순회형 서비스, 수요응답형 교통, 복합 생활거점을 병행

Table 5.3: 반응유형별 지역 구분과 추진 전략

4장의 사후분석은 입지분석이 제시한 후보 입지 중 일부만 배치하는 시나리오를 비교하여 각 읍면동의 대표 클러스터가 처음 변화하는 배치 비율을 산출하였다. 이 비율이 낮은 지역일수록 적은 시설 투자만으로 생활권 유형이 개선될 수 있는, 즉 시설 배치에 대한 **반응성이 높은** 지역이다. Table 5.3은 이를 기준으로 11개 취약 읍면동을 세 가지 반응유형으로 구분한 것이다.

시범사업은 우선 실증형 지역에서 먼저 시행한다. 목천읍과 북면은 후보 입지의 20%, 광덕면은 30% 배치에서 대표 클러스터가 변화하였으므로 대규모 예산 투입에 앞서 상위 배치 순위의 입지부터 부지 여건을 확인하고 소규모 사업으로 변화가 실제로 관측되는지 검증하는 데 적합하다. 같은 유형 안에서는 기존 인구 커버율이 0%인 기능(입장면의 여가, 동면의 교육·여가)을 최우선으로 검토하고, 추가로 커버되는 미충족 인구가 큰 후보 입지를 우선한다.

시범사업의 효과는 클러스터링 구조를 활용하여 검증할 수 있다. 시행 격자와 동일한 클러스터에 속하면서 지수 특성이 가장 유사한 미시행 격자를 대조군으로 매칭하면 인구 이동이나 민간시설의 증감에 따른 변화와 정책 효과를 구분하여 시설 배치의 순효과를 추정할 수 있다. 이 검증은 기존 격자 데이터베이스만으로 가능하며 사업 확대 여부를 판단하는 근거로 활용할 수 있다.

구분	지표	필요 자료 및 절차
접근성	기능별 1,000m 이내 서비스 접근 인구 비율 (장기적으로는 도로망 기준 15분 접근 인구 비율)	격자 지수 재산출
형평성	취약지역과 천안시 평균 간 생활지수 격차, 읍면동 내부 격자 간 지수의 분산	격자 지수 재산출
효과성	중복을 제거한 신규 커버 인구, 기능별 미충족 인구수요 감소량	사후분석 재실행
효율성	사업비 및 연간 운영비 대비 추가 커버 인구	사업 집행자료 결합
이용성과	이용자 수, 시설 가동률, 순회 서비스의 제공 빈도와 이 용률, 주민 만족도	운영·설문자료
지속가능성	운영인력 확보 여부, 연간 운영비, 민관협력 유지 여부	운영자료

Table 5.4: 생활서비스 공백관리 체계의 성과지표

성과관리는 단순한 시설 수가 아니라 생활서비스 접근성과 지역 간 형평성의 변화를 기준으로 이루어져야 한다. Table 5.4는 본 연구의 분석 결과를 통해 직접 산출할 수 있는 지표와 사업 시행 이후 추가적인 자료 수집이 필요한 지표를 함께 제시한다.

이 중 접근성, 형평성, 효과성 지표는 본 연구의 분석 절차를 그대로 재실행하여 매년 산출할 수 있다는 점에서 다른 지표와 성격이 다르다. 즉 천안시가 인구·시설 자료를 갱신하기만 하면 별도의 조사 없이도 정책 시행 전후의 공간적 격차 변화를 동일한 기준으로 평가할 수 있다. 반면 효율성과 이용성과 지표는 시설 단가, 운영비, 이용자료 등 본 연구에 포함되지 않은 자료가 필요하므로 사업 추진 과정에서 함께 축적해야 한다.

한 가지 유의할 점은 구조 전환형이 개선 효과가 없는 지역이 아니라는 것이다. 병천면과 성환읍은 대표 클러스터가 유지되었음에도 생활지수 평균 증가폭은 대상 지역 중 가장 컸다. 이들 지역은 인구 규모와 기존 지수 구조상 유형 경계를 넘기까지 필요한 공급량이 클 뿐이므로, 유형 전환 자체보다 생활지수의 연속적 개선과 미충족 인구 감소를 성과 기준으로 두는 것이 합리적이다.

Chapter 6

결론 및 한계

6.1 연구의 결론

본 연구는 천안시의 지역별 생활서비스 격차를 세부 공간 단위에서 파악하고 생활서비스 취약지역에 대한 시설 확충의 우선순위를 데이터에 근거하여 제시하는 것을 목적으로 하였다. 천안시는 고밀도의 도심지역과 저밀도의 읍·면 지역이 공존하며, 인구 규모뿐 아니라 생활복지, 상업, 의료, 교육 및 여가서비스의 공급과 접근 여건에서도 지역 간 차이가 나타난다. 그러나 읍면동 단위의 시설 수나 평균값만으로는 동일한 행정구역 내부에서 발생하는 인구와 시설의 공간적 불일치를 충분히 파악하기 어렵다.

이에 천안시를 500m 격자로 세분화하고 격자별 인구 분포와 생활서비스 시설의 위치정보를 결합하였다. 이를 바탕으로 인구수요, 생활복지, 상업, 의료, 교육 및 여가의 6개 지수를 산출하고, K-Means 클러스터링을 통해 천안시의 생활권을 고밀주거·복합서비스형, 중간혼합형, 일반주거·시설부족형, 저밀도·시설부족형의 네 유형으로 구분하였다. 이러한 유형화는 단순히 시설이 많은 지역과 적은 지역을 구분하는 데 그치지 않고 인구수요와 생활서비스 공급의 조합에 따라 지역별 정책 수요가 다르게 나타날 수 있음을 보여준다.

이후 생활서비스가 상대적으로 부족한 클러스터 3과 클러스터 4의 읍면동을 대상으로 LSCP 입지분석을 수행하였다. LSCP는 기존 시설의 서비스 범위에 포함되지 않는 인구 격자를 1,000m 이내에서 커버하기 위해 필요한 신규 후보 입지의 최소 조합을 제시한다. 이를 통해 생활서비스 취약지역을 식별하는 단계에서 나아가, 실제 시설 확충 시 우선적으로 검토할 수 있는 입지까지 분석하였다.

또한 모든 후보 입지에 동시에 시설을 배치하는 경우만을 고려하지 않고, 후보 입지의 배치 비율을 10%부터 100%까지 변화시키는 사후분석을 수행하였다. 그 결과 목천읍과 북면은 20%, 광덕면은 30%, 성거읍·입장면·성남면·수신면은 40%의 배치 비율에서 대표 클러스터가 처음 변화하였다. 반면 풍세면과 동면은 100% 배치에서야 변화가 나타났으며, 병천면과 성환읍은 모든 후보 입지를 활용한 경우에도 기존 대표 클러스터가 유지되었다.

이러한 차이는 동일한 수준의 시설 투자가 모든 지역에서 동일한 변화를 가져오지 않음을 보여준다. 일부 지역은 비교적 적은 수의 시설을 우선 배치하더라도 생활서비스 특성의 변화를 기대할 수 있는 반면, 다른 지역은 많은 시설을 추가하더라도 지역 유형이 쉽게 변화하지 않을 수 있다.

따라서 생활서비스 정책은 모든 취약지역에 동일한 규모와 방식으로 시설을 공급하기보다 지역별 인구 분포와 시설 공백, 부족한 서비스 기능, 그리고 투자에 따른 변화 가능성을 함께 고려하여 차등적으로 설계할 필요가 있다.

종합하면 본 연구는 생활서비스 취약지역의 식별, 지역 유형화, 후보 입지 선정, 제한된 투자 여건에서의 우선순위 평가를 하나의 분석체계로 연결하였다. 이를 통해 지역별 시설 부족을 설명하는데 그치지 않고, 실제 정책 과정에서 어떤 지역과 입지를 우선 검토할 것인지에 대한 정량적 근거를 제시했다는 데 의의가 있다.

6.2 연구의 차별성과 기여

6.2.1 설명 가능한 데이터 기반 정책 판단

지역개발과 생활서비스 시설 투자는 지역의 민원, 담당자의 경험, 행정구역별 시설 총량 등 다양한 정보를 바탕으로 이루어진다. 이러한 정보는 지역의 현장 상황을 반영한다는 장점이 있지만, 투자 대상과 우선순위가 어떤 기준에 의해 결정되었는지를 일관되게 설명하기 어렵다는 한계가 있다.

본 연구는 이러한 경험적 판단을 대체하기보다 이를 보완할 수 있는 정량적 근거를 제시한다. 격자별 인구수요와 생활서비스 공급 수준을 동일한 분석체계에서 측정하고, 취약지역을 유형화한 뒤, 미충족 인구수요를 기준으로 후보 입지를 선정하였다. 이에 따라 특정 지역이 왜 취약지역으로 분류되었는지, 특정 격자가 왜 후보 입지로 선정되었는지, 그리고 시설 배치 수준에 따라 지역 특성이 어떻게 변화하는지를 분석 단계별로 설명할 수 있다.

또한 동일한 자료와 기준을 적용하면 분석을 반복하여 수행할 수 있다는 점에서 재현 가능성이 있다. 향후 인구와 시설자료가 갱신될 경우 동일한 절차를 적용하여 취약지역과 투자 우선순위의 변화를 지속적으로 확인할 수 있다. 따라서 본 연구의 분석체계는 일회적인 입지분석을 넘어 지역의 생활서비스 수준을 정기적으로 진단하는 모니터링 체계로 활용될 수 있다.

6.2.2 취약지역 진단과 후보 입지 선정의 연계

지역격차 분석은 일반적으로 시설 수나 접근성의 차이를 측정하고 취약지역을 식별하는 데 초점을 둔다. 그러나 취약지역을 확인하는 것만으로는 실제 정책에서 어느 위치에 시설을 우선적으로 배치해야 하는지를 결정하기 어렵다.

본 연구는 격자 기반 지수와 클러스터링을 통해 생활서비스 취약지역을 선별한 뒤, 이를 LSCP 입지분석의 대상 지역으로 연결하였다. 즉 클러스터링은 생활서비스 확충이 필요한 지역을 선별하고 LSCP는 해당 지역 내부에서 우선 검토할 후보 입지를 제시하는 역할을 한다. 이후 사후분석에서는 후보 입지에 시설이 추가되었을 때 생활지수와 대표 클러스터가 어떻게 변화하는지를 평가하였다.

이러한 분석체계의 특징은 취약지역 진단, 후보 입지 선정, 시설 배치 시나리오 평가가 서로 분리되지 않고 하나의 흐름으로 연결된다는 데 있다. 다만 사후분석 결과는 실제 시설 건립 이후의 인과적 정책효과를 입증하는 것이 아니라, 제안된 후보 입지의 활용 가능성을 모형 안에서 사전적으로 비교한 결과로 해석해야 한다.

따라서 본 연구의 기여는 새로운 단일 분석기법을 제안한 데 있기보다, 지역 생활서비스 개선

정책에 필요한 여러 분석단계를 하나의 의사결정 절차로 통합했다는 데 있다. 이는 천안시뿐 아니라 격자 단위 인구자료와 시설 위치자료를 확보할 수 있는 다른 지방자치단체에도 적용할 수 있다.

6.2.3 제한된 투자 여건을 고려한 단계적 우선순위 제시

LSCP의 기본 결과는 기존 시설로 커버되지 않는 모든 인구 격자를 포괄하기 위해 필요한 최소 후보 입지의 조합을 제시한다. 그러나 실제 정책에서는 모든 입지에 시설을 동시에 설치하기 어렵다. 시설 건립에는 토지 확보와 건설비뿐 아니라 운영인력과 유지관리비 등 지속적인 재정투입이 필요하기 때문이다.

이에 본 연구는 LSCP 결과를 최종적인 시설 건립안으로 직접 제시하지 않고, 후보 입지 가운데 일부만 선택하는 배치 비율별 시나리오를 추가로 분석하였다. 각 시나리오에서는 미충족 인구수요의 추가 커버량을 우선 기준으로 후보 입지와 시설 유형을 선택하고 커버량이 동일한 경우 생활지수 증가폭을 보조 기준으로 활용하였다.

이를 통해 “천안시 전체를 커버하기 위해 몇 개의 시설이 필요한가”와 “제한된 여건에서 어디부터 투자할 것인가”를 구분하였다. LSCP가 전자의 기준을 제공한다면, 배치 비율별 사후분석은 후자의 우선순위를 제시한다.

대표 클러스터가 처음 변화하는 배치 비율은 지역별 투자효과를 비교하는 하나의 참고지표로 활용할 수 있다. 낮은 배치 비율에서 변화가 나타난 지역은 비교적 적은 시설 추가로도 생활서비스 특성의 변화를 기대할 수 있는 반면, 높은 배치 비율이 필요한 지역은 보다 장기적이고 종합적인 접근이 필요할 가능성이 있다.

다만 배치 비율을 실제 예산 비율과 동일하게 해석해서는 안 된다. 시설 유형에 따라 건립비와 운영비가 다르기 때문이다. 따라서 배치 비율별 분석은 예산정보가 충분하지 않은 단계에서 후보 입지의 상대적 우선순위와 지역별 투자 규모의 차이를 비교하기 위한 사전 검토수단으로 해석하는 것이 적절하다.

6.3 연구의 한계 및 향후 과제

6.3.1 자료와 생활서비스 지표의 한계

본 연구는 시설의 위치와 수를 중심으로 생활서비스 공급 수준을 측정하였다. 따라서 시설의 규모, 운영시간, 수용능력, 서비스 품질 및 실제 이용 가능성의 차이를 충분히 반영하지 못한다. 예를 들어 같은 병원이라도 병상 수와 진료과목이 다르며, 같은 문화시설도 운영 프로그램과 이용 가능 시간에 따라 실제 서비스 수준이 달라질 수 있다. 향후에는 시설 규모, 운영정보, 이용자 수, 대기시간 및 주민 만족도 등을 결합하여 생활서비스의 양적 공급과 질적 수준을 함께 측정할 필요가 있다.

또한 2026년 읍면동 인구 총량과 2024년 격자별 인구 분포를 결합하여 격자별 인구를 추정하였기 때문에 최근의 읍면동 내부 인구 이동이나 신규 개발지역의 세부적인 인구 변화를 완전히 반영하지 못할 수 있다. 향후에는 공동주택 입주자료, 건축물자료, 시계열 인구자료 등을 활용하여 격자별 인구 추정치를 지속적으로 갱신할 필요가 있다.

아울러 지역상권과 문화·여가시설은 여러 세부 시설을 병합한 대분류로 구성하였다. 따라서

사후분석에서 특정 대분류가 우선적으로 선택되더라도, 실제로 어떤 세부 시설을 설치해야 하는지는 별도의 정책 판단이 필요하다. 향후에는 시설의 기능과 이용대상을 보다 세분화하여 지역별로 필요한 구체적인 시설 유형을 도출할 필요가 있다.

6.3.2 접근성 측정과 입지모형의 한계

본 연구는 격자 중심 간 거리와 1,000 m의 커버 기준을 사용하였다. 이는 모든 지역에 동일한 기준을 적용하여 비교할 수 있다는 장점이 있지만, 실제 도로망과 보행로, 경사, 하천과 철도에 의한 공간적 단절, 대중교통 노선 및 환승시간을 직접 반영하지 못한다. 따라서 본 연구의 1,000 m 범위는 실제 15분 이동시간을 정확하게 측정한 결과라기보다 15분 생활권을 근사하기 위한 공간적 기준으로 해석해야 한다.

향후에는 도로 네트워크와 대중교통 자료를 활용하여 실제 이동시간 기반의 접근성을 산출할 필요가 있다. 특히 고령자, 장애인, 청소년, 무차량 가구 등 이동수단이 제한된 집단은 동일한 거리에서도 체감 접근성이 다를 수 있으므로, 인구집단별 이동 특성을 반영한 분석이 필요하다.

LSCP 역시 모든 미충족 수요 격자를 커버하는 최소 입지 수를 산출하지만, 시설별 건립비와 운영비, 시설 용량, 토지 확보 가능성 및 법적 규제를 포함하지 않는다. 향후에는 후보 입지별 비용과 시설별 수용능력을 함께 고려하는 capacitated facility location 모형이나 예산제약 입지모형으로 확장할 필요가 있다. 또한 복합시설과 이동형 서비스를 대안에 포함한다면 저밀도 지역에 적합한 공급방식도 함께 비교할 수 있을 것이다.

6.3.3 클러스터링과 사후분석 해석의 한계

클러스터링 결과는 변수 구성, 표준화 방식, 거리 측정 및 클러스터 수에 따라 달라질 수 있다. 본 연구에서는 통계적 평가지표와 정책적 해석 가능성을 함께 고려하여 4개 클러스터를 선택하였으나, 이는 천안시의 절대적인 등급이 아니라 본 연구의 자료와 분석기준에 따른 상대적인 유형이다. 향후에는 다른 클러스터링 방법과 클러스터 수를 적용한 민감도 분석을 통해 지역 유형의 안정성을 검토할 필요가 있다.

또한 대표 클러스터는 읍면동 내부에서 가장 많은 인구가 속한 유형을 나타내므로, 대표 클러스터가 변화하더라도 모든 격자의 특성이 변화한 것은 아니다. 반대로 대표 클러스터가 유지되더라도 생활지수나 시설 커버율은 개선될 수 있다. 따라서 정책효과는 대표 클러스터의 변화 여부만으로 판단하지 않고 생활지수, 미충족 수요 커버율, 실제 이동시간 및 주민 이용률을 함께 고려해야 한다.

마지막으로 본 연구의 사후분석은 실제 시설을 건립한 이후의 정책평가가 아니라, 분석모형에서 시설을 추가했을 때 예상되는 변화를 살펴본 시뮬레이션이다. 따라서 이를 실제 정책효과에 대한 인과적 검증으로 해석해서는 안 된다. 향후에는 시범사업을 통해 시설 설치 전후의 접근성, 이용률 및 주민 만족도를 비교하고, 분석에서 예상한 효과가 현실에서도 나타나는지 검증할 필요가 있다.

Appendix A

격자 단위 클러스터링 결과

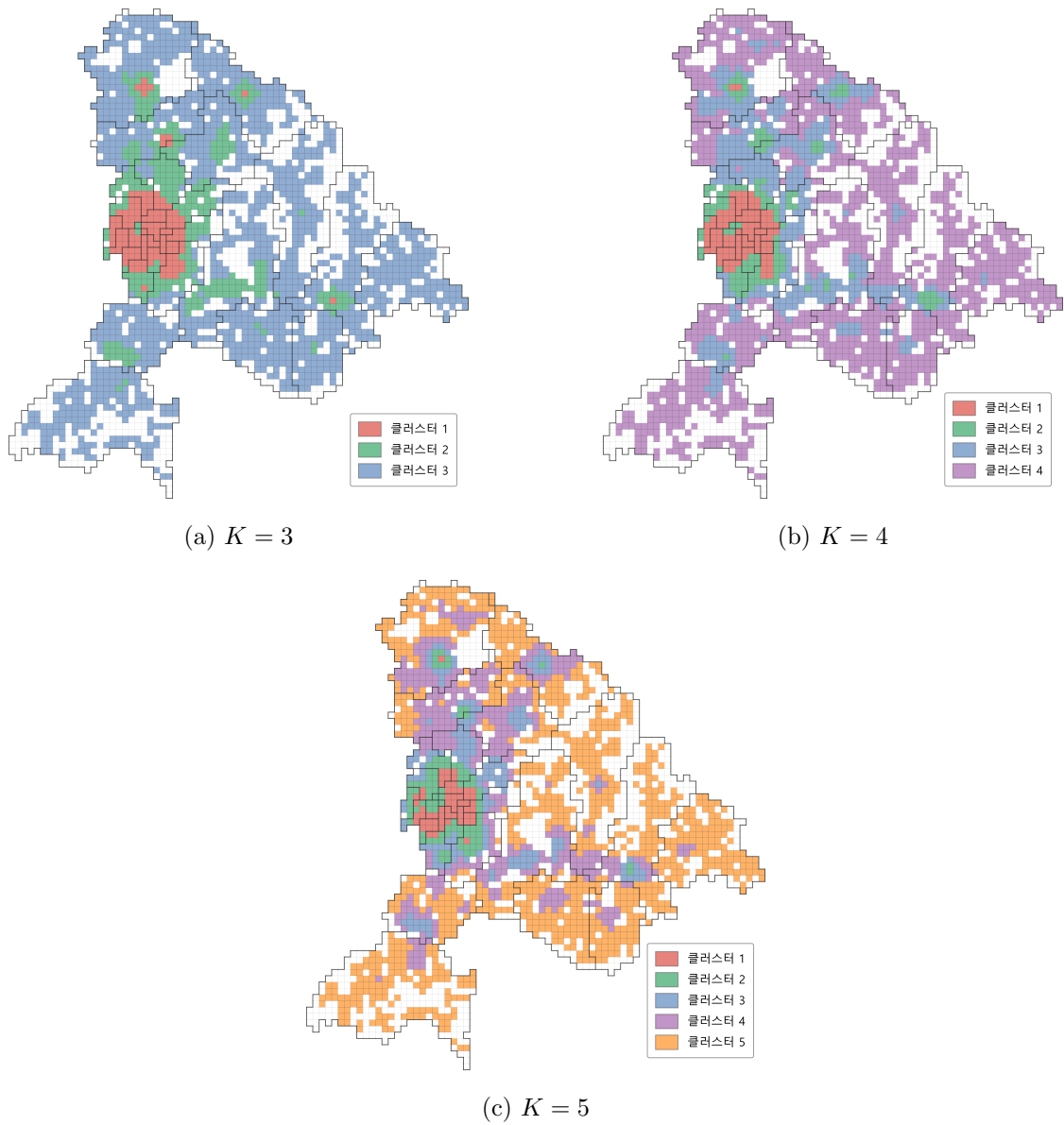


Figure A.1: 클러스터 수에 따른 격자 단위 클러스터링 결과 비교

Appendix B

LSCP 입지 선정 결과

B.1 클러스터 3의 입지 선정 결과

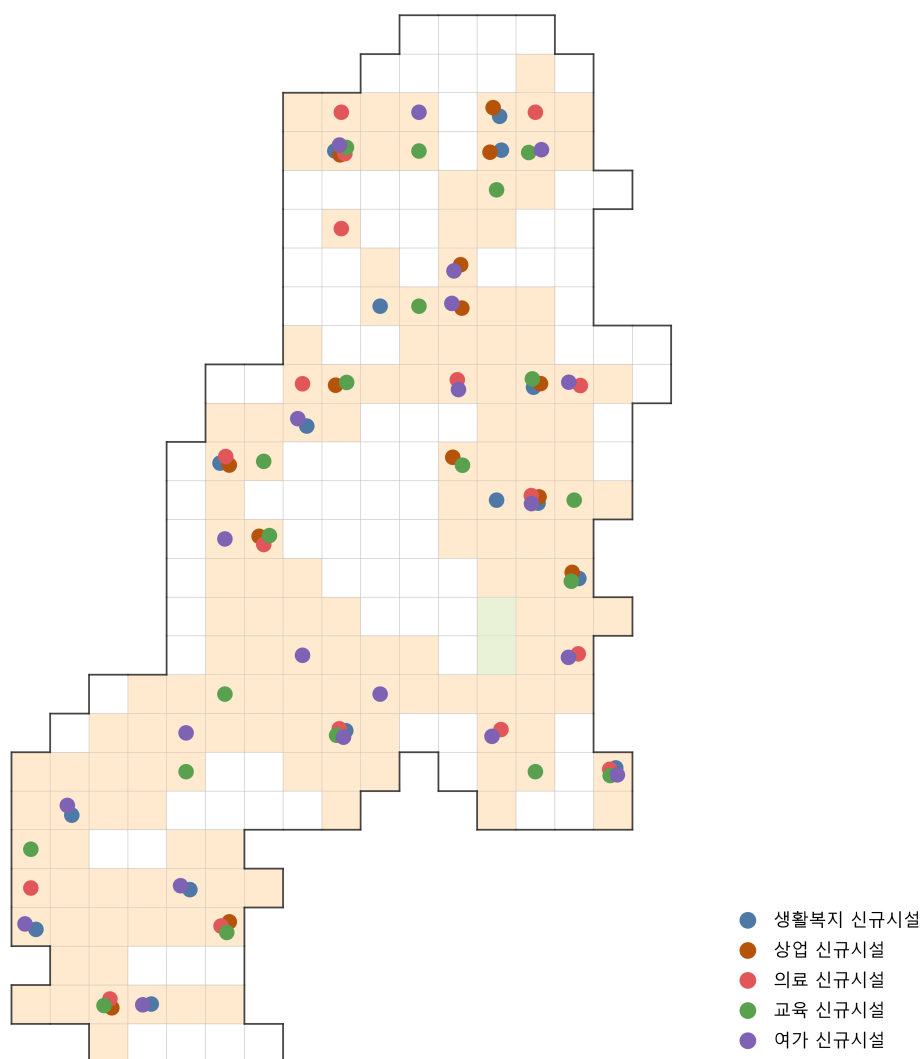


Figure B.1: 목천읍의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

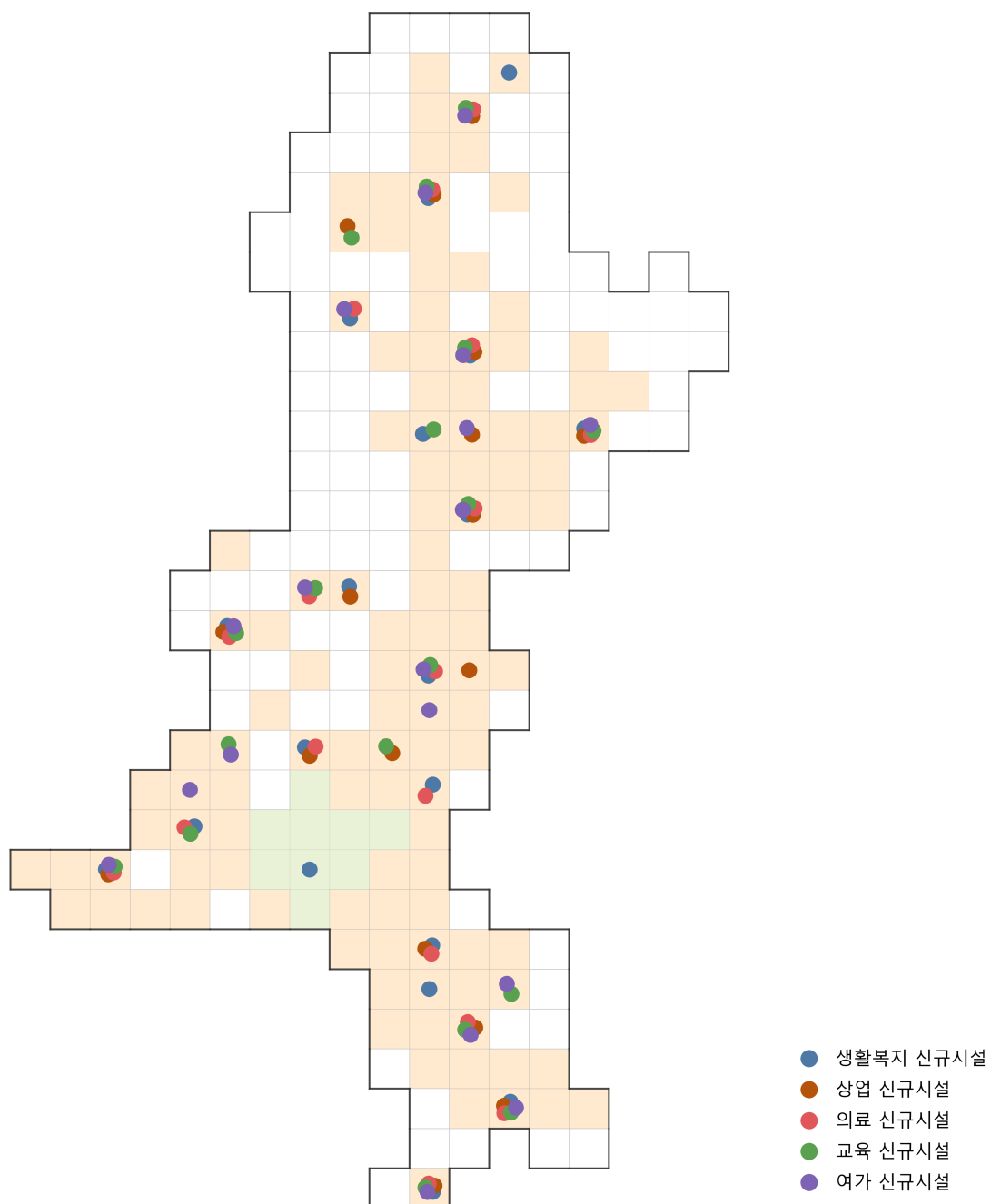


Figure B.2: 병천면의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

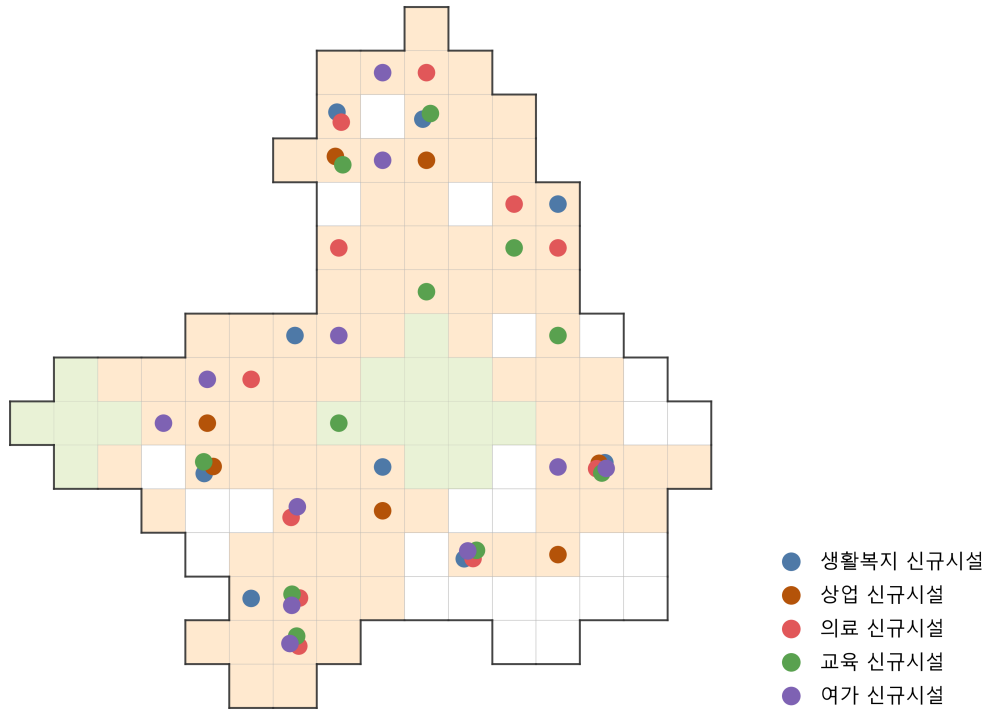


Figure B.3: 성거읍의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

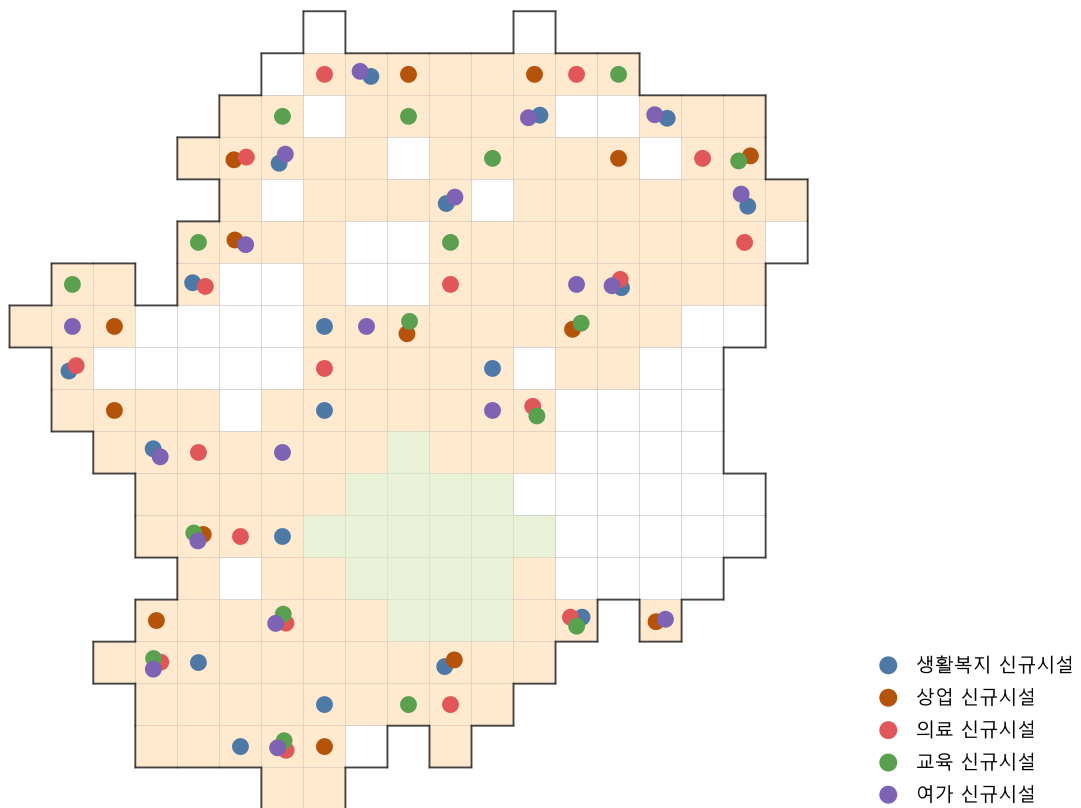


Figure B.4: 성환읍의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

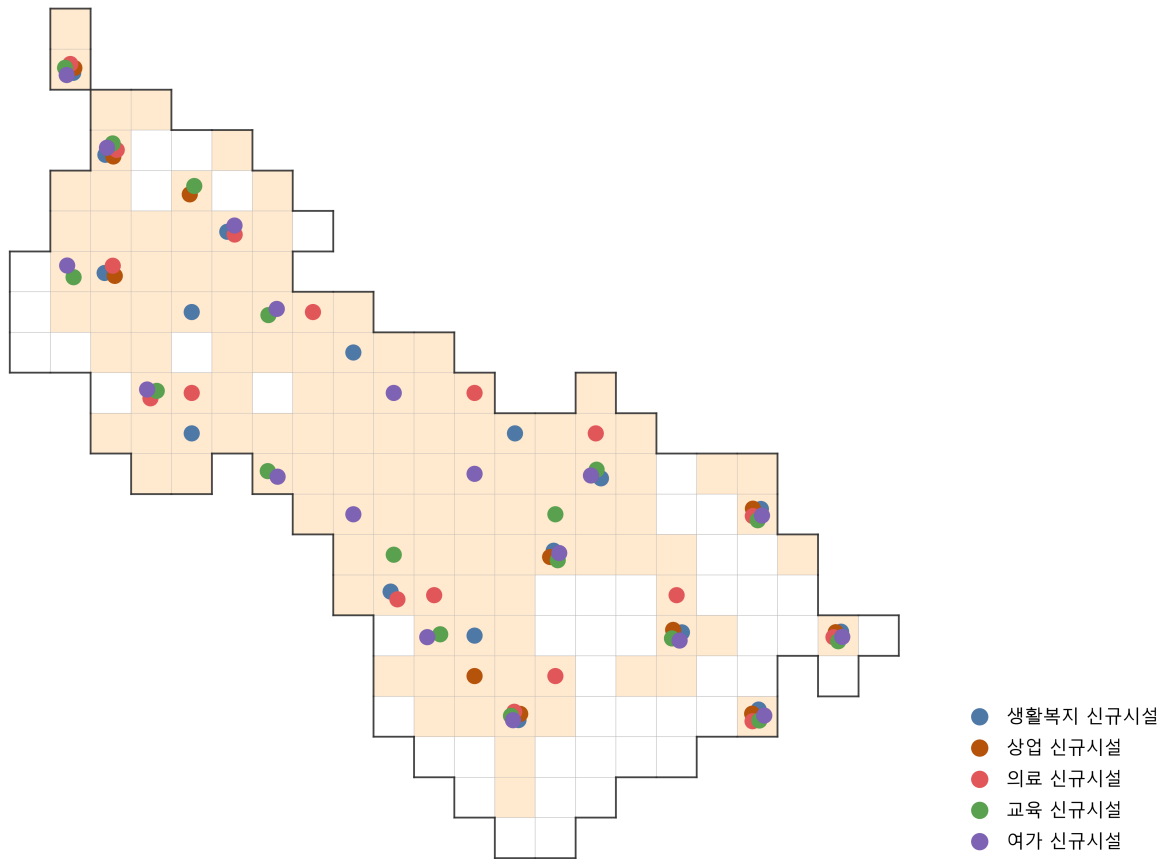


Figure B.5: 입장면의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

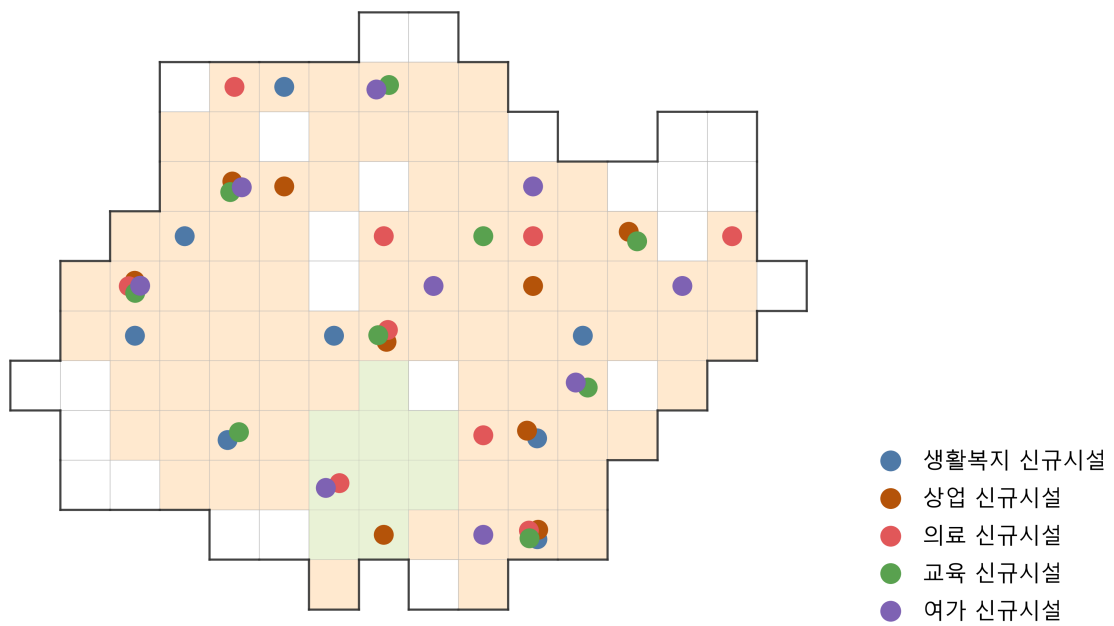


Figure B.6: 풍세면의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

B.2 클러스터 4의 입지 선정 결과

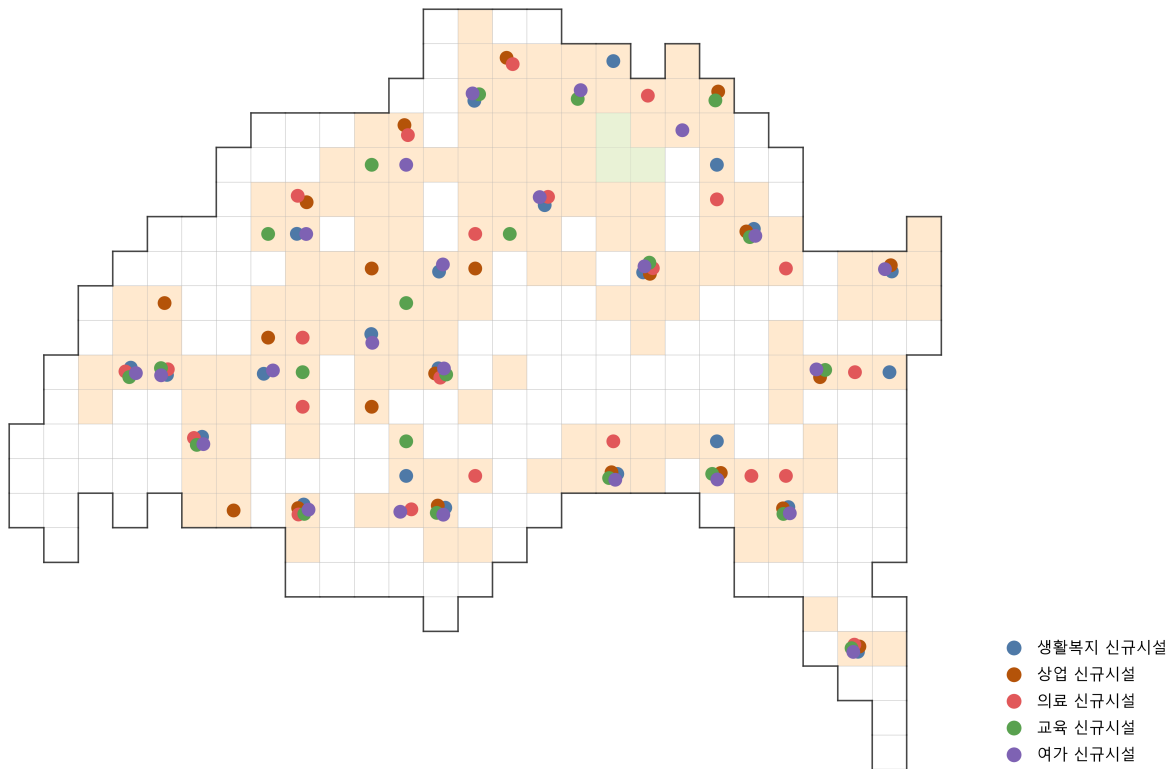


Figure B.7: 광덕면의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

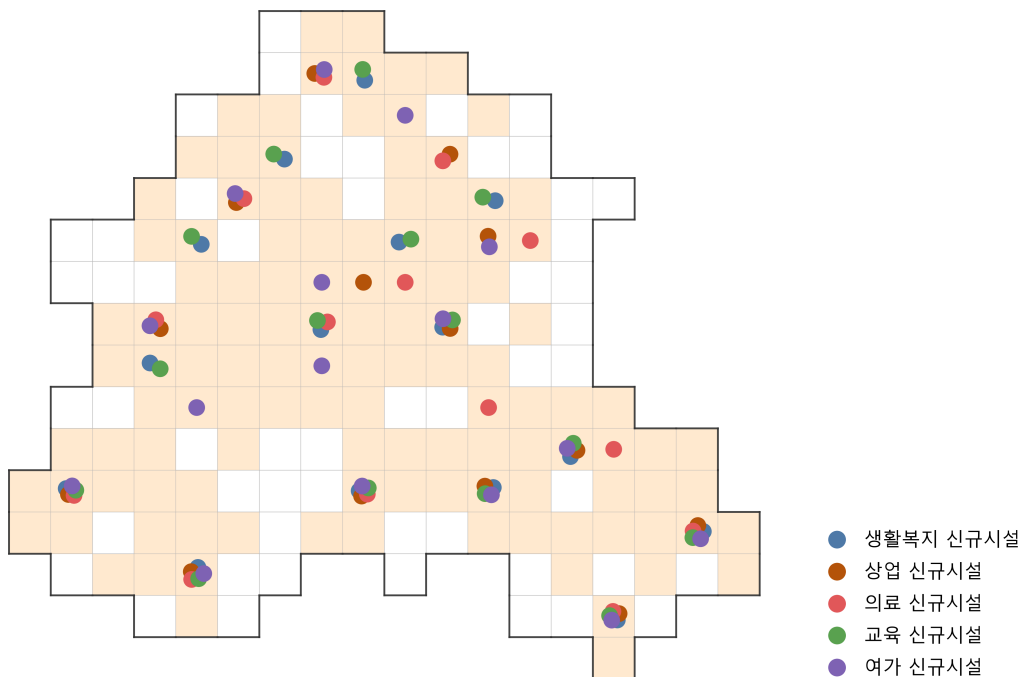


Figure B.8: 동면의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

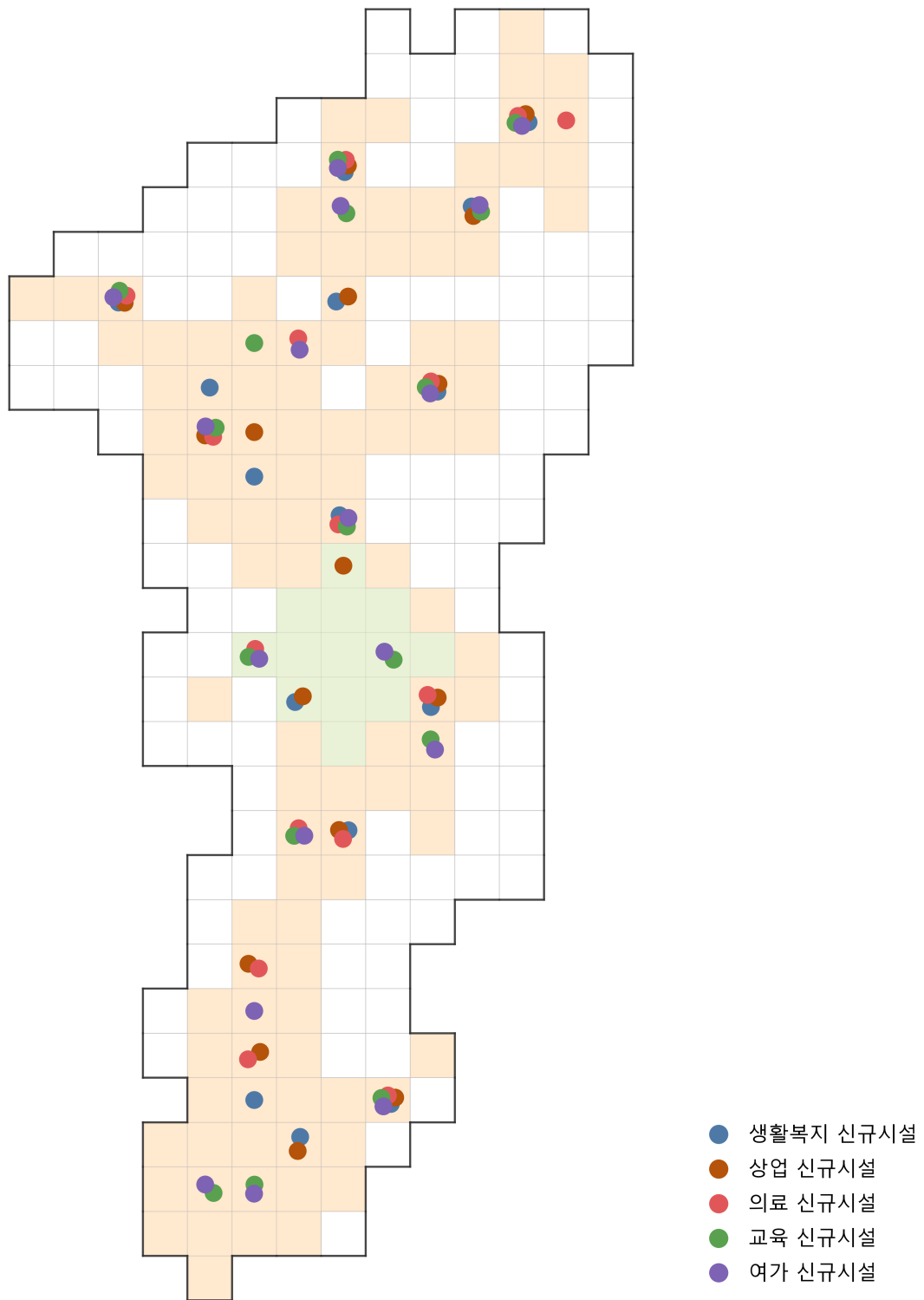


Figure B.9: 북면의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

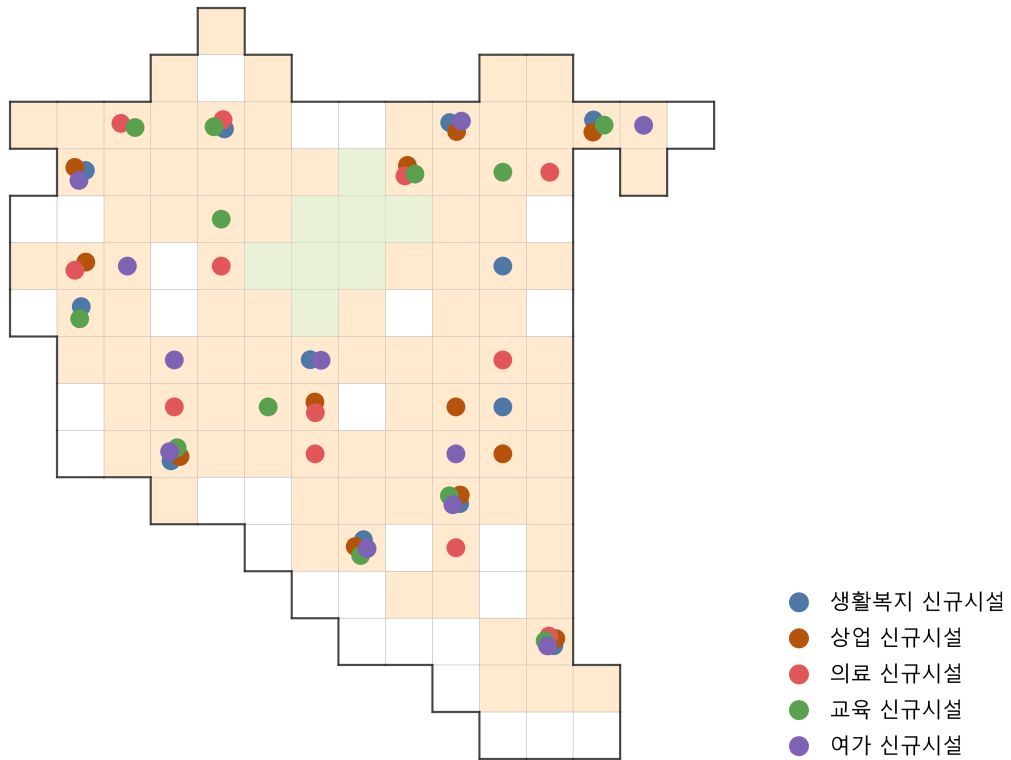


Figure B.10: 성남면의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

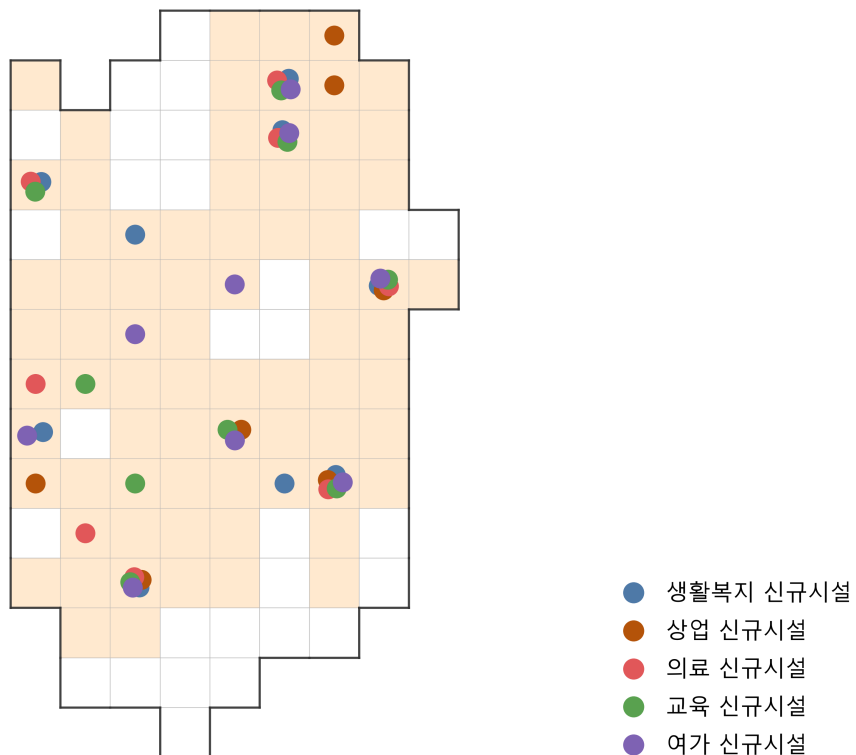


Figure B.11: 수신면의 생활지수별 LSCP 신규 입지 선정 결과

Appendix C

데이터 수집 및 전처리 과정

본 연구에서 활용한 전체 데이터 목록과 세부 정보는 Table C.1에 제시하였다. ‘데이터 수집처’ 컬럼에 각 자료의 출처를 확인할 수 있도록 관련 웹사이트의 하이퍼링크를 연결하였으며 해당 텍스트를 클릭하면 출처 페이지로 이동할 수 있다. 전국 단위로 제공되는 자료는 이 중 천안시에 해당하는 데이터만 추출하여 분석에 활용하였다. 격자 및 읍면동 경계 자료는 SHP 형식으로 제공되는 파일을 사용하였으며, 그 밖의 자료는 CSV·XLSX 형식으로 수집·저장하여 분석에 활용하였다.

2.1장에서 간략히 설명하거나 다루지 않은 데이터 전처리 과정은 다음과 같다.

1. **생활복지 지수:** 생활복지 지수를 구성하는 변수는 행정기관과 노인복지시설이다. 행정기관 정보 데이터에서는 천안시청과 서북구청·동남구청만을 추출하였으며, 이를 읍면동 하부행정기관 현황 데이터의 행정복지센터 정보와 결합하여 분석에 활용하였다.
2. **상업 지수:** 상업 지수를 구성하는 변수는 편의점과 지역상권이다. 지역상권 변수는 전통시장과 쇼핑몰을 병합하여 구성하였다. 편의점 데이터는 오픈API 형태로 제공되어, API를 호출한 후 위치 정보를 CSV 파일로 저장하여 분석에 활용하였다. 전통시장 데이터는 전국대규모및준대규모점포표준데이터에서 자유시장·중앙시장·천일시장 데이터만 추출한 것을 소상공인시장진흥공단에서 제공하는 전통시장 데이터에 결합하여 구성하였다. 쇼핑몰 데이터는 작성시점 기준 정상영업 중인 데이터만 추출하여 분석에 활용하였다.
3. **의료 지수:** 의료 지수를 구성하는 변수는 병원과 약국이다. 전국 명의원 및 약국 현황 자료에서 병원정보서비스, 약국정보서비스 데이터만을 사용하였다.
4. **교육 지수:** 교육 지수를 구성하는 변수는 유치원·초등학교와 중·고등학교이다. 충남학교현황 데이터 작성시점 기준으로 휴원·휴교·폐원 데이터는 제거하였다. 특수학교 데이터는 유치원·초등학교 변수를 구성할 때 포함시켰고, 각종학교 데이터는 분석 대상에서 제외하였다.
5. **여가 지수:** 여가 지수를 구성하는 변수는 공원과 문화·여가시설이다. 공원 데이터 중 ‘묘지공원’은 분석 대상에서 제외하였다. 문화·여가시설은 도서관, 박물관·미술관·기념관, 체육시설, 영화관, 공연장, 문예회관·지방문화원 데이터로 구성되며, 모두 데이터 작성시점 기준 정상영업 중인 데이터만 추출하여 사용하였다. 체육시설 정보만 활용하기 위해 캠핑장 관련 행들은 제거하였다. 영화관·공연장 데이터는 같은 장소에 여러 행이 중복으로 기록되어 있어 하나의 행만 집계하여 사용하였다. 마지막으로 문예회관은 성환문화회관·신부문화회관, 지방문화원은 천안시동남구문화원·천안시서북구문화원 데이터만 추출하여 사용하였다.

파일데이터명	데이터 사용 범위	데이터 수집처	기준 시점
2024년 인구 다바 100M	천안시 격자통계(인구)	SGIS 통계지리 정보서비스	2024.06.30.
grid 다바 100M	천안시 격자 경계	SGIS 통계지리 정보서비스	2025.06.30.
BND_ADM_DONG_PG.zip	천안시 읍면동 경계	브이월드	2025.06.30.
5월 인구현황	읍면동별 내국인 인구·세대 분포	천안시청	2026.05.31.
충청남도 천안시_행정기관정보	시청·구청 위치	충청남도 데이터포털 올담	2025.11.28.
행정안전부_읍면동_하부행정기관_현황	행정복지센터 위치	공공데이터포털	2025.12.31.
충청남도 천안시_노인복지시설	행정복지센터 위치	공공데이터포털	2026.05.14.
행정안전부_편의점	편의점 위치	공공데이터포털	2025.09.01.
소상공인시장진흥공단_전통시장	전통시장 위치	공공데이터포털	2025.11.26.
전국대규모및준대규모점포표준데이터	시장, 쇼핑몰 위치	공공데이터포털	2025.11.27.
전국 병의원 및 약국 현황	병원, 약국 위치	보건의료빅데이 터개방시스템	2026.03.
충청남도교육청_충남학교현황	초·중·고·특수학교, 유치원 위치	공공데이터포털	2025.03.01.
전국도시공원정보표준데이터	공원 위치	공공데이터포털	2025.09.23.
전국도서관표준데이터	도서관 위치	공공데이터포털	2026.05.21.
전국박물관미술관정보표준데이터	박물관·미술관·기념관 위치	공공데이터포털	2025.09.23.
천안도시공사_시설현황	체육시설 위치	공공데이터포털	2026.07.31.
행정안전부_문화_영화상영관	영화관 위치	공공데이터포털	2025.11.27.
전국공연장표준데이터	공연장 위치	공공데이터포털	2025.11.27.
문화체육관광부 전국문화기반시설 현황	문예회관·지방문화원 위치	공공데이터포털	2025.1.1.

Table C.1: 전체 데이터 목록 및 상세 정보

참고문헌

- [1] Ville de Paris (2022). *Paris ville du quart d'heure, ou le pari de la proximité*.
[https://www.paris.fr/dossiers/
paris-ville-du-quart-d-heure-ou-le-pari-de-la-proximite-37](https://www.paris.fr/dossiers/paris-ville-du-quart-d-heure-ou-le-pari-de-la-proximite-37)
- [2] 부산광역시 (2022). *15분 도시 부산 기본구상*. 부산광역시.
<https://dl.nanet.go.kr/detail/MON012025000039545>
- [3] Toregas, C., Swain, R., ReVelle, C., and Bergman, L. (1971). The Location of Emergency Service Facilities. *Operations Research*, 19(6), 1363–1373.
<https://www.jstor.org/stable/169241>
- [4] Deng, Y., Zhang, Y., and Pan, J. (2021). Optimization for Locating Emergency Medical Service Facilities: A Case Study for Health Planning from China. *Risk Management and Healthcare Policy*, 14, 1791–1802. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S304475>